

5 A PRODUÇÃO DO TEXTO DA POLÍTICA: DA AGENDA INTERNACIONAL À PNED

A Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, é o resultado de décadas de decisões, disputas e recuos, no Brasil e fora dele, que transformaram a educação digital em assunto de política pública. Reconstituímos esse percurso a partir de uma pergunta: que sentidos as políticas públicas atribuem às tecnologias digitais e como esses sentidos participam da constituição do texto da PNED? A pergunta corresponde aos contextos de influência e de produção do texto e importa para a questão norteadora, pois o texto da lei define o que se pede à escola e com que meios o direito à educação digital chega até ela. Sem esse exame, não seria possível saber em relação a quê os profissionais interpretam, traduzem, aderem, negociam ou resistem. Por isso, o capítulo oferece a base para os objetivos específicos (a), (c) e (d) da tese e informa o objetivo (b), todos respondidos no contexto da prática. Nossa leitura parte de uma posição explícita: a PNED amplia o que se exige das escolas sem assegurar, na mesma medida, os meios para cumprir essas exigências, e o capítulo mostra onde essa distância se inscreve no texto. No fim dessa cadeia de decisões está uma sala dos anos iniciais, com crianças de seis a dez anos e profissionais que precisam dar conta do que a lei pede.

Dos cinco contextos da Abordagem do Ciclo de Políticas (ACP), dois orientam nossa leitura: o contexto de influência e o contexto de produção do texto. O contexto de influência expõe as ideias, interesses e discursos que disputam espaço na definição da agenda da educação digital; o de produção do texto, por sua vez, acompanha o processo pelo qual essas disputas assumem formas normativas e compõem o texto da política. Para essa leitura, utilizamos as questões analíticas propostas por Mainardes (2006), retomadas nas subseções 4.2.1 e 4.2.2.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco Mundial produzem indicadores, relatórios e recomendações que integram o circuito internacional de formulação e circulação de referenciais educacionais. O Brasil mantém vínculos institucionais distintos com esses organismos, e suas orientações chegam às políticas nacionais por mediações, sem aplicação automática. Entre o que essas instituições formulam e o que cada Estado incorpora há um intervalo no qual operam disputas, escolhas e reinterpretções.

Experiências de outros países mostram algumas dessas reinterpretações. Na Europa, a União Europeia formula referenciais amplos, e cada país-membro os converte em estratégia nacional. No continente americano não existe instância supranacional equivalente, e isso deixa à vista a variedade de arranjos com que cada país trouxe a educação digital para suas políticas. Com a comparação, buscamos entender como uma mesma diretriz muda de forma quando encontra outro sistema de ensino, outras instituições e outro território.

No Brasil, a discussão também não começa com a PNED. As primeiras iniciativas nacionais voltadas à informática na educação remontam ao início dos anos 1980 e, desde então, diferentes programas e políticas se sucederam, com mudanças de concepção, escala, financiamento e organização institucional.

Diante disso, consideramos que a PNED é formulada nesse campo historicamente constituído, e dela nos interessam a trajetória normativa, os princípios e diretrizes e, sobretudo, o eixo Educação Digital Escolar. Analisamos também as normas editadas depois de sua instituição, porque passaram a compor o campo regulatório em que a política atua.

O contexto de influência aparece no que vem de fora do Brasil, nas agendas internacionais e na perspectiva comparada (seções 5.1 e 5.2), e o contexto de produção do texto, na história das políticas brasileiras (5.3), na própria lei e nas normas em volta dela (5.4 e 5.5). Por esse caminho reunimos o que os profissionais da escola terão diante de si quando lerem e traduzirem a política.

Cada documento foi estudado nas condições em que foi produzido, considerando os sentidos que ganha no interior das disputas e escolhas que atravessam a política educacional. Esse caminho nos leva ao objeto empírico da tese: o modo como o eixo Educação Digital Escolar, constituído no texto da PNED, será interpretado, traduzido e encenado no contexto de uma escola pública municipal, por profissionais da educação que ocupam diferentes posições na rede de ensino.

5.1 CONDIÇÕES, USOS E FINALIDADES: A EDUCAÇÃO DIGITAL NAS AGENDAS INTERNACIONAIS

A UNESCO, a OCDE e o Banco Mundial ocupam posições distintas na produção e circulação de referenciais para as políticas educacionais. Em seus documentos, buscamos as concepções, os problemas e as finalidades que aparecem e o modo como passam a compor o repertório internacional disponível para a formulação das políticas de educação digital.

Nos documentos analisados, a educação digital reúne duas dimensões de interesse para esta pesquisa: a) as condições materiais das escolas, como infraestrutura, eletricidade,

equipamentos e conectividade, ligadas às desigualdades de acesso entre países e regiões; e b) as condições de uso, com finalidades educacionais, aprendizagens e trabalho docente. Essa junção é relevante para a tese por manter acesso e uso no mesmo plano. A presença da tecnologia na escola é apenas o ponto de partida, e resta saber em que condições ela entra na rotina e para que será usada.

A UNESCO articula essas duas dimensões no Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms? (UNESCO, 2023). O relatório chama atenção para as desigualdades nas condições de acesso à tecnologia e registra que: “Uma em cada quatro escolas primárias do mundo não dispõe de eletricidade; 40% das escolas primárias, 50% das escolas secundárias inferiores e 65% das escolas secundárias superiores estão conectadas à internet” (UNESCO, 2023, p. 126, tradução nossa)¹.

Esse dado recoloca as condições materiais no centro da discussão, pois sem energia elétrica e sem rede não há uso pedagógico possível. Antes de qualquer proposta de uso, a escola precisa funcionar, e conectividade e equipamentos dependem das condições de cada unidade. Para esta pesquisa, a desigualdade digital vai além do acesso à rede e se manifesta também na distância entre o estabelecido pela política e o disponível na escola para cumpri-lo.

A discussão sobre as condições materiais é acompanhada, no relatório, por uma preocupação com os modos de uso das tecnologias. A UNESCO também problematiza esse uso quando afirma que, para que contribua para a melhoria da aprendizagem, “a tecnologia digital não deve substituir, mas, em vez disso, complementar a interação presencial com os professores” (UNESCO, 2023, p. 24, tradução nossa)².

A preocupação com os modos de uso das tecnologias também aparece na apresentação do relatório. Audrey Azoulay (2023), então diretora-geral da UNESCO, chama atenção para as finalidades desse uso:

A revolução digital possui um enorme potencial, mas, assim como têm sido feitos alertas sobre como ela deve ser regulamentada na sociedade, atenção semelhante precisa ser dada ao seu uso na educação. Ela deve ser utilizada para melhorar as experiências de aprendizagem e o bem-estar dos estudantes e dos professores, e não em detrimento deles. As necessidades dos estudantes devem vir em primeiro lugar e os professores devem ser apoiados. As conexões on-line não substituem a interação humana. (AZOULAY, 2023 apud UNESCO, 2023, p. 8, tradução nossa).³

¹ “One in four of the world’s primary schools lack electricity; 40% of primary, 50% of lower secondary and 65% of upper secondary schools are connected to the internet.” (UNESCO, 2023, p. 126)

² “To help improve learning, digital technology should not replace but instead complement face-to-face interaction with teachers.” (UNESCO, 2023, p. 24)

³ “The digital revolution holds immense potential, but just as there have been warnings about how it should be regulated in society, similar attention needs to be given to its use in education. It should be used to improve learning experiences and the well-being of learners and teachers, not at their expense. The needs of learners must come first and teachers must be supported. Online connections are not a substitute for human interaction.” (AZOULAY, 2023)

A fala leva a discussão para os efeitos do uso sobre estudantes e professores. Aprendizagem, bem-estar e apoio aos professores servem de referência, e a interação humana aparece como algo que as conexões digitais não substituem. Para as políticas educacionais, a consequência é direta: a tecnologia entra na escola subordinada às condições e às finalidades do próprio ensino.

A OCDE acrescenta à discussão a relação entre investimento tecnológico e aprendizagem. Com base nos dados do PISA, o relatório *Students, Computers and Learning: Making the Connection* (OCDE, 2015) examina padrões de acesso e uso de computadores em diferentes sistemas educacionais. Entre suas conclusões, o documento afirma que “mesmo onde os computadores são utilizados em sala de aula, seu impacto sobre o desempenho dos estudantes é, na melhor das hipóteses, misto” (OCDE, 2015, p. 3, tradução nossa)⁴. O relatório também identifica diferenças associadas à frequência de uso:

estudantes que utilizam computadores moderadamente na escola tendem a apresentar resultados de aprendizagem um pouco melhores do que aqueles que os utilizam raramente, enquanto o uso muito frequente está associado a resultados inferiores na maioria dos indicadores analisados, mesmo após o controle por características sociais e demográficas dos estudantes (OCDE, 2015, p. 3, tradução nossa).⁵

Embora o estudo da OCDE tenha como referência estudantes avaliados pelo PISA, dele podemos extrair uma questão pertinente para esta pesquisa, voltada aos anos iniciais do Ensino Fundamental: da presença dos computadores, por si só, não se pode inferir uma relação direta com o desempenho dos estudantes. O resultado chama atenção para o modo de uso dos recursos e para suas finalidades pedagógicas, questão ainda mais delicada quando se trata de crianças no começo da escolarização. O estudo data de 2015, e desde então vários países reformularam seus programas, como se verá adiante no caso argentino.

Uma ressalva de método vale para esse relatório e para outros estudos citados adiante. A OCDE (2015), a avaliação do programa peruano (CRISTIA et al., 2012), o estudo sobre o programa argentino (ALDERETE; FORMICHELLA, 2016) e o relatório italiano (GIUSTI et al., 2015) medem efeitos sobre o desempenho em testes padronizados, com desenhos quantitativos, experimentais ou quase-experimentais. Esta tese é qualitativa e interpretativa e não avalia impacto sobre aprendizagens. Esses estudos entram no capítulo com uma única

apud UNESCO, 2023).

⁴ “online connections are not a substitute for human interaction” (AZOULAY, 2023 apud UNESCO, 2023, p.8).

⁵ “And even where computers are used in the classroom, their impact on student performance is mixed at best.” (OCDE, 2015, p. 3)

função: tornar visíveis as contradições internas de políticas de orientação produtivista, que associaram a entrega de equipamentos à melhoria do desempenho. Nenhum de seus coeficientes será usado para validar o objeto desta pesquisa, julgar a PNED ou medir a escola investigada.

O Banco Mundial acrescenta outra dimensão à agenda internacional, pois coloca a finalidade educacional no centro das decisões relacionadas às tecnologias. No documento *Reimagining Human Connections: Technology and Innovation in Education at the World Bank* (BANCO MUNDIAL, 2020), a organização problematiza políticas que partem da escolha da tecnologia antes da definição do problema educacional. O documento afirma:

As políticas e os projetos de tecnologia educacional precisam ser desenvolvidos com um propósito, uma estratégia e uma visão clara da mudança educacional desejada. Se a tecnologia é a resposta, qual é a pergunta? As considerações sobre o uso da tecnologia educacional devem se concentrar na ‘educação’, e não apenas na ‘tecnologia’. Antes de investir em tecnologia educacional e implementá-la, os formuladores de políticas precisam perguntar quais desafios educacionais devem ser enfrentados e que mudança se deseja. As políticas precisam ser abrangentes, considerando a capacidade e os incentivos dos professores, recursos digitais de aprendizagem apropriados e alinhados ao currículo e avaliações formativas da aprendizagem, entre outros aspectos. A educação é, em seu núcleo, um empreendimento humano e socialmente intensivo que conecta uma comunidade de aprendizes. A tecnologia deve apoiar e viabilizar essas conexões. (BANCO MUNDIAL, 2020, p. 12, tradução nossa).⁶

A pergunta do Banco Mundial resume uma posição forte na agenda internacional, segundo a qual primeiro se define o problema educacional e depois se escolhe a tecnologia. O documento relaciona essa decisão às condições de trabalho dos professores, aos recursos digitais alinhados ao currículo e às formas de acompanhamento da aprendizagem (BANCO MUNDIAL, 2020, p. 12). A simples disponibilidade do recurso, nessa perspectiva, não resolve o problema educacional. O Peru e o PROUCA, examinados adiante, entregaram os equipamentos antes de responder a essa pergunta.

A relação entre tecnologia, continuidade escolar e desigualdade ganhou maior visibilidade durante a pandemia da COVID-19, quando diferentes sistemas de ensino recorreram a recursos digitais para que as atividades educacionais continuassem. Nesse contexto, o documento produzido pelo Banco Mundial, pela UNESCO e pelo UNICEF (2022) apontou que a pobreza de aprendizagem havia alcançado cerca de 70% das crianças de dez anos nos países de baixa e média renda. O indicador considera as crianças que não conseguem ler e compreender um texto simples. Dez anos é a idade do 5º ano, o último dos anos iniciais.

⁶ “And even where computers are used in the classroom, their impact on student performance is mixed at best. Students who use computers moderately at school tend to have somewhat better learning outcomes than students who use computers rarely. But students who use computers very frequently at school do a lot worse in most learning outcomes, even after accounting for social background and student demographics.” (OCDE, 2015, p. 3)

A referência às crianças de dez anos traz a discussão para perto dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Ao relacionar a continuidade das aulas às condições de acesso e à pobreza de aprendizagem, o documento lembra que a tecnologia entra em escolas já marcadas pela desigualdade.

Os três documentos, portanto, não dizem a mesma coisa. A UNESCO (2023) insiste nas condições de incorporação das tecnologias e na interação com os professores; a OCDE (2015) duvida de uma tradução direta do investimento em tecnologia em aprendizagem; o Banco Mundial (2020) começa pela finalidade educacional. Ainda assim, convergem ao deslocar o foco da simples presença dos recursos para as condições, os usos e as finalidades.

Essas discussões circulam no debate educacional brasileiro como repertórios de ideias, problemas e argumentos. Na análise da PNED, verificaremos quais desses sentidos encontram correspondência no texto da política, quais são deslocados e quais não aparecem. Um ponto os três organismos compartilham: sem condições materiais o uso não acontece, e elas delimitam o que a escola consegue fazer com a tecnologia. Voltaremos a isso quando perguntarmos com que meios a lei brasileira pretende assegurar essas condições.

5.2 O QUE OUTROS TERRITÓRIOS NOS ENSINAM: A EDUCAÇÃO DIGITAL EM PERSPECTIVA COMPARADA

Lemos, aqui, as políticas de educação digital de outros países com base nos documentos que as formalizam: planos supranacionais e nacionais, marcos curriculares, estratégias governamentais e outros documentos normativos. Uma advertência vale para toda a seção: não buscamos nesses países modelos para o Brasil importar, nem hierarquizamos os sistemas. A comparação coloca em perspectiva os diferentes modos pelos quais os países organizam objetivos, princípios e estratégias para a educação digital e observa como referências semelhantes assumem configurações distintas em sistemas educacionais específicos.

A comparação interessa à pesquisa porque revela recorrências, diferenças e tensões presentes na formulação dessas políticas. Delas construímos cinco categorias analíticas sensibilizadoras: a) governança; b) formação; c) infraestrutura; d) continuidade institucional; e) cultura digital. Na etapa empírica, confrontaremos a pertinência dessas categorias com as narrativas dos profissionais da escola de Pipa. Da descrição dos países, interessa-nos o que ela mostra sobre o modo como as configurações institucionais, territoriais e políticas interferem na formulação da educação digital como política pública.

Organizamos a leitura em dois blocos: o europeu e o americano. O europeu mostra como referenciais supranacionais convivem com formas nacionais de organização; já o americano

reúne sistemas mais heterogêneos, nas instituições e nas condições socioeconômicas, onde as políticas digitais são recontextualizadas de outras maneiras. A escolha dos casos amplia a comparação, porque traz escalas de decisão, trajetórias políticas e condições de trabalho bem distintas.

5.2.1 A experiência europeia: um referencial, várias traduções

A educação digital na Europa não está formulada em um único documento, e por isso a analisamos em dois níveis: a) o dos referenciais supranacionais da União Europeia, como o *Digital Education Action Plan* (DEAP) 2021–2027, a estratégia *Better Internet for Kids* (BIK+) e os referenciais *DigComp* e *DigCompEdu*; e b) o das estratégias e dos documentos nacionais, nos quais observamos diferentes formas de apropriação e recontextualização dessas referências. As fontes são documentais e dão acesso aos contextos de influência e de produção do texto; as práticas escolares europeias ficam fora da comparação, já que o contexto da prática é o terreno empírico desta tese.

Escolhemos os casos pela diversidade das arquiteturas de governança, pela existência de documentos oficiais sobre o tema e pelos contrastes que oferecem à análise da PNED. Selecionamos Portugal, pela proximidade linguística e pela trajetória nas tecnologias educacionais; Alemanha e Itália, por diferentes formas de organização territorial; França, pela articulação entre educação digital, cidadania e soberania; Reino Unido, pela relação entre política educacional e setor de tecnologia educacional; e Irlanda, Finlândia e Países Baixos, por diferentes arranjos de formação, integração curricular e conectividade.

a) Governança multinível e tradução institucional: a política entre a formulação e o contexto

As políticas de educação digital na Europa organizam-se em diferentes níveis de governança. Nos termos da ACP, os referenciais supranacionais entram em processos de recontextualização quando encontram as configurações institucionais de cada país, e nenhum sistema os incorpora de forma idêntica.

A União Europeia produz referenciais comuns, de força normativa variável. Nesta análise, utilizamos quatro documentos: o *DigComp*, Quadro Europeu de Competência Digital para os Cidadãos, voltado à população em geral; o *DigCompEdu*, voltado aos profissionais da educação; o *Digital Education Action Plan* (2021–2027), que estabelece prioridades para a transformação digital da educação e da formação; e a estratégia *Better Internet for Kids* (BIK+), de 2022, dedicada à proteção das crianças no ambiente digital e organizada em três pilares: experiências digitais seguras, capacitação digital e participação ativa. O *DigComp 2.2* define a competência digital nos seguintes termos:

A competência digital envolve o uso e o engajamento confiantes, críticos e responsáveis das tecnologias digitais para a aprendizagem, o trabalho e a participação na sociedade. Inclui letramento em informação e dados, comunicação e colaboração, letramento midiático, criação de conteúdo digital (incluindo programação), segurança (incluindo bem-estar digital e competências relacionadas à cibersegurança), questões relacionadas à propriedade intelectual, resolução de problemas e pensamento crítico. (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2018 apud VUORIKARI; KLUZER; PUNIE, 2022, p. 3, tradução nossa).⁷

A definição vai além de saber operar ferramentas e fala de participação social, pensamento crítico, literacia midiática, segurança e resolução de problemas. Nos anos iniciais, isso significa que as primeiras relações das crianças com a informação e os ambientes digitais também fazem parte da formação para a participação social.

A pandemia de COVID-19 ampliou a centralidade da educação digital no debate europeu. O Digital Education Action Plan registra esse movimento quando afirma que “a crise demonstrou que a educação digital não é uma questão marginal, mas um componente central da aprendizagem, do ensino e da avaliação no século XXI” (COMISSÃO EUROPEIA, 2020, seção 3, tradução nossa).⁸ No mesmo documento, a IA e as tecnologias emergentes ganham destaque formativo e regulatório.

Referenciais comuns não eliminam as tensões da recontextualização. Segundo Ball (1994), os textos das políticas são produzidos e depois interpretados por atores cujas histórias, experiências, recursos e condições participam da atribuição de sentidos:

Podemos ver as políticas como representações que são codificadas de maneiras complexas (por meio de lutas, acordos, interpretações públicas autorizadas e reinterpretções) e decodificadas de maneiras complexas (por meio das interpretações e dos significados dos atores em relação a sua história, experiências, habilidades, recursos e contexto) (BALL, 1994, p. 16, tradução nossa).⁹

⁷ Educational technology policies and projects need to be developed with a clear purpose, strategy and vision of the desired educational change. If technology is the answer, what is the question? Considerations about the use of educational technology should focus on the ‘education’ rather than just the ‘technology’. Before investing in and implementing educational technology, policymakers need to ask what educational challenges should be addressed and what change is desired. Policies need to be comprehensive, considering teacher capacity and incentives, appropriate and curriculum-aligned digital learning resources and formative assessments of learning, among other aspects. Education is, at its core, a human and socially intensive enterprise that connects a community of learners. Technology should support and enable these connections. (BANCO MUNDIAL, 2020, p. 12).

⁸ “Digital competence involves the confident, critical and responsible use of, and engagement with, digital technologies for learning, at work, and for participation in society. It includes information and data literacy, communication and collaboration, media literacy, digital content creation (including programming), safety (including digital well-being and competences related to cybersecurity), intellectual property related questions, problem solving and critical thinking..” (VUORIKARI; KLUZER; PUNIE, 2022, p. 3).

Os referenciais comuns também convivem com desigualdades nas condições de acesso e de uso das tecnologias digitais. O próprio DEAP reconhece essas diferenças estruturais e registra, com base em dados do Eurostat de 2019, que o acesso à internet de banda larga variava de 74% nos domicílios pertencentes ao primeiro quartil de renda aos 97% no quarto quartil na União Europeia.

Além disso, com base na pesquisa TALIS da OCDE de 2018, o plano aponta que apenas 39% dos educadores da União Europeia se sentiam bem ou muito bem preparados para o uso de recursos digitais no cotidiano escolar (COMISSÃO EUROPEIA, 2020, introdução). A média europeia, porém, não informa as diferenças entre os países-membros.

Acesso doméstico à internet e preparo para o ensino com tecnologias são dimensões distintas da desigualdade digital, e os dados do DEAP mostram que referenciais comuns convivem com as duas.

b) Formação dos profissionais da educação: entre as orientações da política e as condições de atuação

Nos documentos europeus, a formação dos profissionais da educação aparece como condição da integração pedagógica das tecnologias, ao lado de equipamentos e de condições institucionais, e os profissionais, antes vistos como destinatários de equipamentos, passam a ocupar posição central nas estratégias.

Essa preocupação aparece com clareza no *DigCompEdu*, principal referencial da União Europeia para as competências digitais dos profissionais da educação:

As tecnologias digitais podem melhorar e aprimorar as estratégias de ensino e aprendizagem de muitas formas diferentes. Contudo, qualquer que seja a estratégia ou abordagem pedagógica escolhida, a competência digital específica do educador está em orquestrar efetivamente o uso das tecnologias digitais nas diferentes fases e contextos do processo de aprendizagem (REDECKER, 2017, p. 20, tradução nossa).¹⁰

Para o *DigCompEdu*, então, a competência digital do professor está menos no domínio técnico e mais na mediação pedagógica, que o documento chama de orquestração: cabe ao profissional articular os recursos digitais aos objetivos de ensino, às escolhas didáticas, à avaliação e às condições em que a aula acontece. O *DigCompEdu* organiza essa competência em seis áreas e vinte e duas competências, da participação profissional ao desenvolvimento das competências digitais dos estudantes.

⁹"The crisis has shown that digital education is not a marginal issue, but a central component of learning, teaching and assessment in the 21st century." (COMISSÃO EUROPEIA, 2020, seção 3)

¹⁰"encoded in complex ways (via struggles, compromises, authoritative public interpretations and reinterpretations) and decoded in complex ways (via actors' interpretations and meanings in relation to their history, experiences, skills, resources and context)" (BALL, 1994, p. 16).

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, integrar recursos digitais às atividades de leitura, escrita, comunicação e produção requer decisões pedagógicas ligadas aos objetivos de aprendizagem e às condições de participação das crianças, e a competência digital dos profissionais se manifesta nessas escolhas.

Na Espanha, o *Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente* (MRCDD), elaborado pelo *Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado* (INTEF), organiza a competência digital docente em níveis progressivos, vinculados a processos formais de desenvolvimento e certificação, e a define como:

poderia definir-se como a integração de conhecimentos, destrezas, habilidades e atitudes que devem ser postos simultaneamente em jogo para desempenhar suas funções implementando as tecnologias digitais e para resolver os problemas e imprevistos que possam apresentar-se em uma situação singular concreta como profissionais da educação (ESPANHA, 2022, p. 12, tradução nossa).¹¹

Ao destacar situações singulares e imprevistos, a definição espanhola aproxima a competência digital do julgamento profissional situado. A vinculação à certificação, porém, sugere uma tensão. Como vimos no Capítulo 4, Ball (2008) descreve a performatividade como regime de prestação de contas que usa julgamentos, comparações e exposições como meios de controle e, sob esse regime, a política pode ampliar o reconhecimento da formação digital e, ao mesmo tempo, converter dimensões complexas do trabalho docente em desempenhos mensuráveis.

Na Irlanda, a *Digital Strategy for Schools to 2027* enfatiza o desenvolvimento da confiança e da competência dos profissionais da educação e das lideranças escolares, associando a formação ao apoio institucional oferecido às escolas.

Ficou evidente no processo de consulta que é preciso fazer mais para continuar a construir a confiança e a competência dos líderes escolares e dos professores e para ajudá-los no uso das tecnologias digitais em suas práticas de ensino, aprendizagem e avaliação (IRLANDA, 2022, p. 20, tradução nossa).¹²

A formulação irlandesa associa a formação ao apoio institucional e à atuação articulada entre profissionais da educação e lideranças escolares. A experiência desloca a discussão da formação como iniciativa individual para uma perspectiva que considera as condições

¹¹“Educators need digitally competent pedagogic strategies in order to use digital technologies to support and enhance teaching and learning. Being digitally competent does not only imply mastering technical skills, but involves the confident, critical and creative use of digital technologies to achieve goals related to work, employability, learning, leisure, inclusion and/or participation in society.” (REDECKER, 2017, p. 19).

¹²“podría definirse como la integración de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que deben ponerse simultáneamente en juego para desempeñar sus funciones implementando las tecnologías digitales y para resolver los problemas e imprevistos que puedan presentarse en una situación singular concreta como profesionales de la educación.” (ESPANHA, 2022, p. 12).

organizacionais da escola. Dessa maneira, a formação continuada aparece vinculada a processos institucionais mais amplos, nos quais confiança, competência e apoio podem constituir dimensões articuladas da política.

Na Finlândia, a competência em tecnologias da informação e comunicação é integrada ao conceito de multiliteracia presente no currículo nacional:

A competência em tecnologias de informação e comunicação é uma importante habilidade cívica, tanto em si mesma quanto como parte da multiliteracia. É objeto e instrumento de aprendizagem (FINLÂNDIA, 2014, p. 23, tradução nossa).¹³

O currículo finlandês integra essa competência à multiliteracia e não cria para ela uma disciplina específica, forma de organização orientada para a integração entre áreas do conhecimento. A tecnologia aparece, assim, articulada a diferentes processos de aprendizagem, além de figurar como conteúdo específico.

Na França, a *Stratégie du numérique pour l'éducation 2023-2027* articula a educação digital à cidadania, ao espírito crítico, à educação para as mídias e à aquisição de uma cultura digital:

Enfrentar os desafios de hoje e de amanhã desenvolvendo a educação para a cidadania digital, o espírito crítico e a educação para as mídias e a informação; garantindo a aquisição por todos os alunos de uma cultura digital; transmitindo uma base de competências necessárias à desenvoltura digital (FRANÇA, 2023, p. 14, tradução nossa).¹⁴

A formulação francesa associa a educação digital à cidadania, ao espírito crítico e à educação para as mídias e a informação e, por isso, dialoga com o inciso III do eixo Educação Digital Escolar da PNED, especialmente por relacionar a cultura digital à formação cidadã, para além do desenvolvimento de habilidades operacionais.

Cada país organizou a formação de um jeito: a) na Espanha, ela aparece vinculada à certificação profissional; b) na Irlanda, é responsabilidade institucional da escola; c) na Finlândia, está integrada ao currículo; e d) na França, articulada à cidadania digital. Em comum, fica o que a própria Comissão Europeia reconhece: os educadores precisam de confiança, habilidades e acesso continuado a oportunidades de desenvolvimento profissional para usar as

¹³"It was evident from the consultation process that more needs to be done to continue to build the confidence and competence of school leaders and teachers and to support them in the use of digital technologies in their teaching, learning and assessment practices." (IRLÂNDIA, 2022, p. 20).

¹⁴"Competence in information and communication technology (ICT) is an important civic skill both in itself and as part of multiliteracy. It is both an object and a tool of learning. In basic education, pupils are guided in the versatile use of ICT and taught to understand its operating principles and key concepts and to develop practical ICT skills in producing their own works." (FINLÂNDIA, 2016, p. 23).

tecnologias de forma eficaz e criativa (COMISSÃO EUROPEIA, 2020, seção 3). Essa variedade alimenta a categoria formação e mostra como ela se liga à governança, à continuidade e à cultura digital.

c) *Infraestrutura, desigualdades e a materialidade do contexto*

A atuação de uma política de educação digital depende de internet, equipamentos funcionais, manutenção técnica, plataformas e tempo de planejamento. A experiência internacional indica que ampliar a infraestrutura não garante, por si só, mudanças nos usos pedagógicos, e que as condições materiais expressam escolhas de financiamento, capacidades administrativas e desigualdades territoriais.

O caso português mostra a passagem de políticas de acesso a formulações centradas em competências. O Plano Tecnológico da Educação, lançado em 2007 por meio da Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007, estabeleceu como meta central: “colocar Portugal entre os cinco países europeus mais avançados ao nível da modernização tecnológica do ensino” (PORTUGAL, 2007, p. 6566).

Uma década depois, a iniciativa INCoDe.2030 articula competências digitais, educação, qualificação profissional, inclusão e desenvolvimento econômico. O contraste entre os dois documentos, separados por dez anos, permite observar uma ampliação da agenda, do fortalecimento das condições materiais de acesso para uma abordagem que também considera as competências dos sujeitos e sua participação na sociedade digital:

A Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030, Portugal CoDigital 2030, pretende posicionar Portugal no grupo de topo dos países europeus em competências digitais num horizonte que se estende até 2030, com foco em quatro grandes desafios societais: garantir a inclusão digital para exercício pleno da cidadania; promover condições de empregabilidade; estimular a especialização em tecnologias e aplicações digitais; produzir novos conhecimentos na fronteira da ciência e tecnologias digitais (PORTUGAL, 2017, p. 3).

Entre os dois documentos, parte da atenção se desloca do equipamento para os sujeitos. Nesse sentido, o percurso se aproxima do brasileiro, que vai do ProInfo à linguagem das competências digitais da PNED, e nos dois casos a mudança de vocabulário normativo não torna homogêneas as capacidades institucionais nem as condições de acesso, formação e apropriação.

A Alemanha mostra o mesmo dilema sob o ângulo da fragmentação federativa. A estratégia *Bildung in der digitalen Welt*, da Conferência Permanente dos Ministros da Educação e Cultura (KMK), parte do diagnóstico de que “A crescente digitalização de todas as esferas da

vida conduz a uma transformação constante do cotidiano das pessoas” (ALEMANHA, 2016, p. 8, tradução nossa).¹⁵ A partir desse diagnóstico, define a função social da escola:

A missão de formação e educação da escola consiste, em seu núcleo, em preparar adequadamente os alunos para a vida na sociedade atual e futura e em capacitá-los para uma participação ativa e responsável na vida cultural, social, política, profissional e econômica (ALEMANHA, 2016, p. 10, tradução nossa).¹⁶

Como instrumento dessas diretrizes, o DigitalPakt Schule mobilizou 5 bilhões de euros em recursos federais para apoiar estados e municípios em infraestrutura digital e na conexão em rede dos prédios escolares (ALEMANHA, 2019, Präambel e § 1, 1). O volume de recursos não eliminou as diferenças nos ritmos de execução entre os Länder. Mesmo com financiamento federal vinculado, as condições administrativas de cada ente pesaram na implementação, e a descentralização trouxe desafios próprios de coordenação entre os níveis de governo.

A Itália mostra outra face do problema: a distância entre a disponibilidade dos equipamentos e sua integração ao trabalho pedagógico. O Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), vinculado à reforma La Buona Scuola, apresentou a tecnologia como motor de renovação institucional e afirmou que "de resto, a 'escola digital' não é outra escola. É, mais concretamente, o desafio da inovação da escola" (ITÁLIA, 2015, p. 9, tradução nossa)¹⁷.

O estudo coordenado por Giusti et al. (2015), com 3.649 docentes e visitas a 48 escolas do Sul italiano, registrou descontinuidade no uso das ferramentas:

Entre os 3.649 professores que responderam à pesquisa, apenas 19% declaram usar "habitualmente" instrumentos de comunicação digital durante as aulas, enquanto outros 45,7% declaram fazê-lo "apenas de vez em quando". Os restantes 35,3% nunca o fazem (GIUSTI et al., 2015, p. 32, tradução nossa).¹⁸

O mesmo relatório mostra que a disparidade de equipamentos entre o norte e o sul da Itália, evidente nos anos 2000, já não existia em 2014, com peso relevante dos investimentos de 2007 a 2013 (GIUSTI et al., 2015, p. 27), sem que os usos educacionais se distribuíssem da mesma forma. Os resultados sobre aprendizagem também variaram por território: positivos e

¹⁵"Relever les défis d'aujourd'hui et de demain en développant l'éducation à la citoyenneté numérique, l'esprit critique et l'éducation aux médias et à l'information ; en garantissant l'acquisition par tous les élèves d'une culture numérique ; en transmettant un socle de compétences nécessaires à l'aisance numérique." (FRANÇA, 2023, p. 14).

¹⁶"Die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche führt zu einer stetigen Veränderung des Alltags der Menschen." (ALEMANHA, 2016, p. 8)

¹⁷"Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule besteht im Kern darin, die Schülerinnen und Schüler auf das Leben in der derzeitigen und künftigen Gesellschaft angemessen vorzubereiten und sie zu einer aktiven und verantwortlichen Teilhabe am kulturellen, gesellschaftlichen, politischen, beruflichen und wirtschaftlichen Leben zu befähigen." (ALEMANHA, 2016, p. 10).

¹⁸"Del resto, la 'scuola digitale' non è un'altra scuola. È più concretamente la sfida dell'innovazione della scuola." (ITÁLIA, 2015, p. 9).

crescentes no Norte, sem significância no Centro e negativos nas quatro regiões do Objetivo Convergência, aquelas em que os fundos estruturais haviam equalizado os equipamentos (GIUSTI et al., 2015, p. 179-181). Por isso o relatório conclui que não se pode atribuir às tecnologias um efeito direto sobre os níveis de aprendizagem (GIUSTI et al., 2015, p. 181).

Segundo os autores, o contraste se deve a condições de contexto que o modelo não capta, e eles defendem, inclusive, que a promoção do uso escolar das tecnologias seja desvinculada dos objetivos de melhoria dos níveis de aprendizagem nas disciplinas curriculares (GIUSTI et al., 2015, p. 3).

De acordo com Gremigni (2019), o PNSD, orientado por competências mensuráveis e voltadas ao mercado de trabalho, arriscaria reduzir o professor a técnico responsável por resultados quantificáveis:

Essa perspectiva acaba inevitavelmente por marginalizar o papel dos professores como educadores, em favor de sua transformação instrumental em técnicos que deveriam desenvolver nos estudantes competências "mensuráveis" e utilizáveis no campo do trabalho (GREMIGNI, 2019, p. 9, tradução nossa).¹⁹

A experiência italiana mostra que investimento e equalização da infraestrutura são condições importantes, embora não expliquem, sozinhas, a integração pedagógica das tecnologias.

Nos Países Baixos, a maturidade da infraestrutura não eliminou a heterogeneidade dos usos. No PISA 2022, apenas 7,6% dos estudantes de quinze anos frequentavam escolas com falta de recursos digitais, contra 23,9% na média dos países da OCDE, sem diferença estatisticamente significativa entre escolas favorecidas e desfavorecidas (OCDE, 2025, p. 15). Ainda assim, a OCDE reconhece que persiste variação significativa na capacidade das escolas e dos profissionais da educação de promover o uso efetivo dos recursos digitais (OCDE, 2025, p. 21, tradução nossa)²⁰. Mesmo com o acesso resolvido, as escolas continuam diferentes nas condições institucionais, nas prioridades pedagógicas e na formação.^p

Não é possível, portanto, analisar a infraestrutura separada das condições institucionais, do tempo de planejamento, do suporte técnico e da cultura de cada escola. As condições materiais fazem parte da encenação da política, e, no Capítulo 6, olhamos para elas em Pipa.

¹⁹ "Tra i 3.649 docenti che hanno risposto all'indagine, solo il 19% dichiara di utilizzare 'abituamente' strumenti di comunicazione digitale durante le lezioni, mentre un altro 45,7% dichiara di farlo 'solo di tanto in tanto'. Il restante 35,3% non lo fa mai." (GIUSTI et al., 2015, p. 32)

²⁰ "Questa prospettiva finisce inevitabilmente per marginalizzare il ruolo degli insegnanti come educatori, a favore della loro trasformazione strumentale in tecnici che dovrebbero sviluppare negli studenti competenze 'misurabili' e spendibili nel campo del lavoro." (GREMIGNI, 2019, p. 9, tradução nossa).

d) Plataformização, Inteligência Artificial e novos condicionantes da implementação

Embora a Inteligência Artificial (IA) não seja foco desta investigação, sua presença crescente nos ecossistemas educacionais, junto com a expansão das plataformas digitais privadas nos sistemas públicos de ensino, altera as condições em que as políticas de educação digital são formuladas e, por isso, a consideramos nesta análise como elemento de contexto.

A plataformização alcança a educação quando empresas privadas passam a intermediar a gestão escolar, a comunicação com as famílias, a avaliação das turmas e a circulação dos conteúdos pedagógicos. Williamson e Hogan (2020) documentam esse deslocamento e o caracterizam como uma forma de reinfraestruturação privada da educação pública:

apoiadas por organismos multilaterais e por ministérios nacionais, grandes corporações de tecnologia passaram a integrar escolas, profissionais da educação e estudantes em sistemas globais de nuvem e plataformas de educação on-line, o que levanta a possibilidade de dependências de longo prazo das instituições públicas em relação a infraestruturas tecnológicas privadas (WILLIAMSON; HOGAN, 2020, p. 2-3, tradução nossa).²¹

As plataformas facilitam a comunicação e o acesso a materiais variados e, ao mesmo tempo, criam laços de dependência técnica e comercial que as redes de ensino ainda não equacionaram. O *Digital Education Action Plan* (DEAP) sintetiza essa preocupação:

Um ecossistema de educação digital confiável requer conteúdo de alta qualidade, ferramentas fáceis de usar, serviços que agreguem valor e plataformas seguras que preservem a privacidade e sustentem padrões éticos (COMISSÃO EUROPEIA, 2020, prioridade estratégica 1, tradução nossa).²²

Diferentes países construíram caminhos distintos diante da presença do mercado nas escolas.

O Reino Unido representa o polo de maior aproximação entre as diretrizes públicas e as empresas de tecnologia educacional. A estratégia britânica de 2019 apresenta a tecnologia como ferramenta que reduz a carga de trabalho docente e aumenta a eficiência e o engajamento (REINO UNIDO, 2019, p. 2), dirige-se no próprio título aos provedores de educação e à indústria de tecnologia e afirma que um setor britânico de EdTech vigoroso é essencial para que suas ambições se cumpram (REINO UNIDO, 2019, p. 27). O setor de EdTech participa, assim, da própria estratégia, o que coloca em primeiro plano a dependência tecnológica, a governança das plataformas e a proteção dos dados educacionais.

²¹"Despite this material abundance, the OECD acknowledges that significant variation persists in the capacity of schools and teachers to promote the effective use of digital resources." (OCDE, 2025, p. 21).

²²supported by multilateral organisations and national ministries, major technology corporations have integrated schools, teachers and students into global cloud systems and online education platforms, raising the possibility of long-term dependencies of public institutions on private technological infrastructures. (WILLIAMSON; HOGAN, 2020, p. 2-3)

A França segue em sentido oposto. A *Stratégie du numérique pour l'éducation* 2023-2027 relaciona o desenvolvimento das competências digitais à autonomia dos alunos, à soberania econômica e tecnológica do país e ao exercício de direitos e deveres na sociedade digital (FRANÇA, 2023). As duas estratégias usam o mesmo vocabulário e colocam o peso em lugares opostos. Na estratégia britânica, preocupa-nos o fato de ela ter sido escrita também para o mercado de tecnologia educacional.

Em resposta a esse cenário, a Comissão Europeia assumiu, na Ação 6 do DEAP, o compromisso de elaborar diretrizes éticas para o uso de inteligência artificial e dados no ensino, em diálogo com as *Ethics Guidelines for Trustworthy AI* (AI HLEG, 2019, p. 11-13), cujos sete requisitos incluem a transparência, a ação e supervisão humanas e a prestação de contas (AI HLEG, 2019, p. 14).

Plataformas, dados e inteligência artificial ampliam o campo regulatório da educação digital, que inclui agora privacidade, segurança e governança dos dados. Nos termos da ACP, essas questões recolocam a relação entre o texto da política e os contextos em que ele é interpretado. Como lembra Ball, "os textos de políticas não são necessariamente claros, fechados ou completos. Eles são o produto de compromissos em vários estágios" (BALL, 1994, p. 16, tradução nossa).²³

Essa distância aparece na regulação do ecossistema digital infantil. A estratégia Better Internet for Kids (BIK+) estabelece medidas de proteção contra a exploração comercial da infância e alerta para a extração contínua de dados:

Os serviços digitais hoje coletam e compartilham continuamente dados sobre crianças, e a "datificação" começa antes mesmo do nascimento. As crianças frequentemente usam dispositivos e serviços que não foram projetados para elas. Embora os grandes dados agregados possam permitir descobertas inovadoras, por exemplo sobre saúde e educação das crianças, a datificação da infância pode também ter um impacto adverso potencialmente vitalício sobre o bem-estar e o desenvolvimento das crianças (COMISSÃO EUROPEIA, 2022, seção 3, tradução nossa).²⁴

O alerta ganha peso diante da vulnerabilidade das crianças, quando os dados produzidos em ambientes digitais alimentam sistemas de análise, perfilamento e recomendação, e a BIK+ propõe:

Experiências digitais seguras, para proteger as crianças de conteúdos, condutas, contatos e riscos de consumo nocivos e ilegais online e para melhorar seu bem-estar

²³"A trusted digital education ecosystem requires high-quality content, user-friendly tools, value-adding services and secure platforms that maintain privacy and uphold ethical standards." (COMISSÃO EUROPEIA, 2020, prioridade estratégica 1)

²⁴"Policy texts are not necessarily clear or closed or complete. The texts are the product of compromises at various stages" ((BALL, 1994, p. 16)

online por meio de um ambiente digital seguro e adequado à idade, criado de modo a respeitar o melhor interesse da criança (COMISSÃO EUROPEIA, 2022, seção 5, tradução nossa).²⁵

Entre esses parâmetros e as práticas dos serviços digitais há uma distância que importa à educação digital, sobretudo com a presença de plataformas privadas nos sistemas educacionais (COMISSÃO EUROPEIA, 2022, seções 2 e 5.1).

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a plataformização pode alcançar as próprias atividades de ensino e aprendizagem. Aplicativos, jogos e ambientes digitais podem registrar interações, respostas, tempos de uso e desempenhos das crianças, e a mediação do profissional passa a incluir a escolha dos ambientes em que elas participam e a proteção de seus dados.

Nada disso estava em pauta nas primeiras políticas de informatização. Para a PNED, faz parte do terreno em que ela precisa atuar.

e) Análise do cenário europeu

As quatro dimensões, governança multinível, formação dos profissionais da educação, infraestrutura e plataformização, orientaram nossa leitura de onze conjuntos documentais, que reunimos no quadro abaixo com a política de referência de cada caso, a relação estabelecida com o contexto, a principal tensão identificada e sua contribuição para a análise do problema brasileiro.

Quadro 10 – Políticas públicas de educação digital na Europa: síntese analítica comparativa

Escala / País	Política central	Como a política encontra o contexto	Principal tensão identificada	Contribuição analítica para esta tese
União Europeia	DigComp, DigCompEdu e Digital Education Action Plan	Referenciais comuns reinterpretados por sistemas nacionais distintos	Distância entre a linguagem normativa supranacional e a prática local	Mostra que marcos sofisticados dependem de processos de tradução institucional para atuar em diferentes sistemas educacionais
União Europeia	Estratégia BIK+	Norma de proteção infantil encontra ecossistemas escolares plataformizados	Choque entre a norma de proteção ética e a lógica comercial de extração de dados	Põe a proteção de dados infantis como questão pedagógica, e não apenas técnica, nos anos iniciais
Portugal	Plano Tecnológico da Educação e INCoDe.2030	Encontra redes com capacidades institucionais desiguais	Infraestrutura sem sustentação pedagógica não produz transformação	Espelha o percurso brasileiro do PROINFO à PNED e mostra que trocar o vocabulário não dissolve a desigualdade de apropriação

²⁵ "Digital services today continuously collect and share data about children, and 'datafication' starts even before birth. Children frequently use devices and services that were not designed for them. While aggregated big data can enable innovative discoveries, for instance on children's health and education, the datafication of childhood may also have a potentially lifelong adverse impact on children's well-being and development." (COMISSÃO EUROPEIA, 2022, seção 3)

Escala / País	Política central	Como a política encontra o contexto	Principal tensão identificada	Contribuição analítica para esta tese
Espanha	Marco de Referência da Competência Digital Docente (INTEF)	Ganha forma na certificação e na progressão da carreira docente	A ancoragem que dá continuidade é a mesma que pode reduzir a competência ao mensurável	Indica que a continuidade da formação depende de ancoragem institucional, e alerta para o custo performativo dessa escolha
Irlanda	Digital Strategy for Schools to 2027	Insere-se em culturas institucionais e depende de apoio sustentado no tempo	Presença de tecnologia não garante transformação pedagógica	Desloca a unidade de análise do professor isolado para a escola, com liderança preparada e apoio continuado
Finlândia	Curriculo Nacional para a Educação Básica (2014)	A decisão sobre o uso das tecnologias cabe ao organizador do ensino, em regra o município, que pode delegá-la à escola	Autonomia local produz variação entre redes e entre escolas	Oferece a mesma cadeia de tradução em duas etapas que esta pesquisa acompanha, da diretriz nacional à rede municipal e desta aos espaços escolares
França	Stratégie du numérique pour l'éducation 2023-2027	Inscribe a educação digital numa tradição republicana de cidadania	Tensão entre formação cidadã crítica e lógica instrumental de mercado	Articula educação digital, cidadania e soberania, aproximando-se do objetivo desta tese sobre o exercício crítico da cidadania
Alemanha	Bildung in der digitalen Welt e DigitalPakt Schule	Encontra estrutura federativa com múltiplos níveis de decisão	Investimento robusto convive com ritmos desiguais entre os Länder	Mostra que o volume de recursos não substitui a coordenação entre escalas de governo
Itália	Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)	Atravessada por desigualdades regionais e reorganização administrativa	Inovação convive com diferentes formas de regulação do trabalho profissional	Documenta empiricamente que equalizar o acesso não equaliza o uso pedagógico
Países Baixos	Política nacional de digitalização educacional, examinada pela revisão da OCDE (2025)	Encontra escolas com elevada conectividade e autonomia	Maturidade tecnológica não elimina a heterogeneidade pedagógica	Revela o que resta quando o acesso deixa de ser o problema: cultura institucional e capacidade de mediação
Reino Unido	Realising the potential of technology in education (DfE, 2019)	Encontra forte presença de atores privados e um mercado nacional de EdTech que a própria política se propõe a fortalecer	Política educacional e desenvolvimento de mercado aparecem como objetivos entrelaçados	Problematiza a relação entre política pública, mercado e escola, e antecipa a questão da dependência de plataformas

Fonte: elaborado pela autora (2026), com base nos documentos oficiais e na literatura sobre as políticas de educação digital dos países indicados.

O quadro mostra que o uso do mesmo vocabulário sobre competências digitais, formação dos profissionais da educação e cidadania digital não produz respostas iguais. Os

países diferem nas capacidades institucionais e nas concepções que orientam suas políticas, e cada um arranja de um jeito a relação entre Estado, mercado e escola.

A governança acrescenta outra ordem de diferença. Em sistemas federativos, coordenar escalas faz parte da própria atuação das políticas, e a experiência alemã mostra que declarar uma tarefa como conjunta não garante que as escalas trabalhem juntas de fato. Onde a autonomia local é maior, a flexibilidade favorece adaptações ao contexto. Também produz variações entre redes e escolas.

Essa autonomia precisa ser situada, porque o currículo nacional finlandês não se dirige à escola:

atribui ao organizador do ensino, em regra o município, a decisão sobre como se organizam os ambientes de aprendizagem e os métodos de trabalho e sobre como as tecnologias de informação e comunicação são aproveitadas no ensino (FINLÂNDIA, 2014, p. 33, tradução nossa)²⁶.

A escola decide, portanto, quando o município delega. Nesse modelo, a autonomia é uma forma de organizar a política, e parte das decisões fica com quem organiza o ensino. Para esta pesquisa, interessa-nos especialmente essa cadeia de tradução, da diretriz nacional à rede municipal e desta aos espaços escolares.

A comparação também expõe uma transição entre gerações de política. As iniciativas de primeira geração se concentravam na informatização e no acesso material; as recentes se organizam em torno de competências, cidadania digital, formação docente e governança de ecossistemas.

O DigComp 2.2 situa a competência digital entre as competências-chave para a aprendizagem ao longo da vida e reproduz da Recomendação do Conselho a definição dessas competências como essenciais para a realização pessoal, um estilo de vida saudável e sustentável, a empregabilidade, a cidadania ativa e a inclusão social (VUORIKARI; KLUZER; PUNIE, 2022, p. 6, tradução nossa). A competência digital é tratada, assim, como atributo da participação social, além do terreno estritamente instrumental.

Essa ambição normativa convive com as desigualdades que ela não resolve. O próprio Plano de Ação registra que a falta de competências digitais e de acessibilidade impediu que muitos grupos desfavorecidos, professores e famílias continuassem a trabalhar e a aprender durante o confinamento, e que isso "ampliou a desigualdade na educação e na formação"

²⁶ "Safe digital experiences to protect children from harmful and illegal online content, conduct, contact and consumer risks and to improve their well-being online through a safe, age-appropriate digital environment, created in a way that respects the best interests of the child." (COMISSÃO EUROPEIA, 2022, seção 5)

(COMISSÃO EUROPEIA, 2020, seção 3, tradução nossa)²⁷. Normas sofisticadas convivem, assim, com desigualdades antigas, e a passagem de uma geração de políticas para outra também acontece de forma desigual e incompleta.

Os onze casos convergem, assim, numa questão presente nas quatro dimensões: a presença do recurso não determina seu uso, como os casos da Itália e dos Países Baixos já haviam mostrado. Entre ter o recurso e usá-lo no trabalho, há um caminho de mediações institucionais, organizacionais e formativas.

Ao final do bloco europeu, a literatura comparada sustenta as cinco categorias sensibilizadoras, com pesos diferentes. Na governança, Alemanha e Finlândia expõem as dificuldades da coordenação entre escalas e o papel das instâncias intermediárias; em Pipa, isso nos leva a perguntar o que chega da União e do estado à rede municipal e o que a Secretaria repassa à escola. Quanto à formação, Espanha, Irlanda, Finlândia e França a organizam de maneiras distintas, e na escola nosso olhar se volta para as condições formativas oferecidas aos profissionais, sem avaliar o saber deles. Os casos italiano e neerlandês mostram que equalizar equipamentos não equaliza os usos, e por isso a infraestrutura da escola será lida junto com as exigências de seu uso para quem trabalha ali. A cultura digital vem da articulação francesa entre educação digital e cidadania e da proteção das crianças proposta pela BIK+, e aproxima a análise do trabalho com crianças de seis a dez anos. A continuidade institucional é a categoria mais fraca do bloco: surge na passagem portuguesa do Plano Tecnológico da Educação à INCoDe.2030 e na transição desigual entre gerações de política, e só ganha densidade nas experiências americanas. Essas lições servem de lente para compreender o trabalho dos profissionais da escola quando interpretam o que a PNED lhes pede com os meios de que dispõem, sem descrever a escola de Pipa.

Da leitura europeia, levamos perguntas para o campo: em que condições a PNED chega, por quais mediações é atravessada e como é recebida, interpretada e recontextualizada quando encontra uma rede municipal de pequeno porte no litoral nordestino.

5.2.2 A experiência americana: as recontextualizações em múltiplos ecossistemas

Nas Américas, a educação digital entra nas agendas de diferentes espaços de cooperação regional, entre eles a Agenda Digital para a América Latina e o Caribe (eLAC), coordenada pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI), a Oficina Regional de Educação para a América Latina e o Caribe da

²⁷ assigns the education provider, usually the municipality, the decision on how learning environments and working methods are organised and how information and communication technology is utilised in instruction. (FINLÂNDIA, 2014, p. 33)

UNESCO (OREALC) e o Setor Educativo do Mercosul. A agenda eLAC2026, aprovada em conferência ministerial em novembro de 2024, estabelece como orientação:

promover a integração, centrada nas pessoas, dos sistemas educativos e das tecnologias digitais, por meio de programas de capacitação docente em habilidades digitais, do desenvolvimento de plataformas inclusivas e do acesso equitativo a recursos educativos digitais (CEPAL, 2024, p. 6, tradução nossa).²⁸

Esses espaços operam por acordos intergovernamentais, recomendações e programas, sem autoridade supranacional com a capacidade normativa da União Europeia, e a convergência discursiva regional convive com trajetórias nacionais marcadas por desigualdades estruturais e capacidades estatais diferenciadas.

Estados Unidos e Canadá têm sistemas educacionais descentralizados, e os países latino-americanos construíram suas políticas digitais em contextos de desigualdade social, territorial e institucional.

a) América do Norte: descentralização, equidade e os múltiplos fossos digitais

O governo federal dos Estados Unidos não impõe política curricular nacional; articula prioridades e mecanismos de financiamento que estados e distritos escolares traduzem segundo suas condições. O documento de referência é o *National Educational Technology Plan* (NETP), atualizado em 2024 sob o título *A Call to Action for Closing the Digital Access, Design, and Use Divides*, que decompõe a desigualdade digital em acesso, desenho e uso.

O documento começa pelo fosso de uso, definido pela natureza da tarefa proposta ao estudante:

Fosso de uso digital: implementação desigual de tarefas de ensino apoiadas pela tecnologia. De um lado deste fosso estão os estudantes a quem se pede que usem ativamente a tecnologia em sua aprendizagem para analisar, construir, produzir e criar com ferramentas digitais; do outro, os estudantes que se deparam com tarefas de ensino nas quais se lhes pede que usem a tecnologia para a conclusão passiva de atividades. Embora esse fosso corresponda ao vértice do estudante no núcleo instrucional, ele inclui também as tarefas de ensino que se apoiam no conteúdo e são planejadas pelos professores (ESTADOS UNIDOS, 2024, p. 9, tradução nossa).²⁹

A definição separa, pela natureza da atividade proposta, estudantes que podem ter o mesmo equipamento: de um lado a criação, a análise e a produção; do outro, o preenchimento passivo. Essa desigualdade fica invisível quando os indicadores se limitam à disponibilidade de

²⁸ “amplified inequalities in education and training.” (COMISSÃO EUROPEIA, 2020, seção 3)

²⁹ “Promover la integración, centrada en las personas, de los sistemas educativos y las tecnologías digitales, a través de programas de capacitación docente en habilidades digitales, el desarrollo de plataformas inclusivas y el acceso equitativo a recursos educativos digitales.” (CEPAL, 2024, p. 6).

equipamentos, e pesa nos anos iniciais, quando se formam os primeiros modos de uso das crianças.

O segundo fosso desloca a atenção para o professor e suas condições de trabalho:

Fosso de desenho digital: acesso desigual ao tempo e ao apoio de aprendizagem profissional para que todos os professores, educadores e profissionais construam sua capacidade profissional de planejar experiências de aprendizagem para todos os estudantes com o uso de tecnologia educacional. Esse fosso corresponde ao vértice do professor no núcleo instrucional (ESTADOS UNIDOS, 2024, p. 9, tradução nossa).³⁰

Consideramos o encadeamento entre os dois primeiros fossos a parte do documento de maior relevância para esta tese. O uso ativo reivindicado pelo primeiro depende de tempo e de apoio formativo que o segundo identifica como desigualmente distribuídos, e a discussão se desloca da responsabilidade individual dos profissionais para as condições institucionais de formação, apoio e planejamento. Quando essas condições faltam e o uso ativo continua sendo esperado, a decisão sobre como realizá-lo recai sobre o profissional, e é nesse ponto que a tese examina as formas de atuação construídas na escola, da adesão à resistência.

Só depois o documento chega ao fosso que o senso comum toma como o único:

Fosso de acesso digital: acesso desigual à conectividade, aos dispositivos e ao conteúdo digital. Correspondendo ao vértice do conteúdo no núcleo instrucional, o fosso de acesso digital inclui também a acessibilidade equitativa e o acesso à formação em habilidades de saúde, segurança e cidadania digitais (ESTADOS UNIDOS, 2024, p. 9, tradução nossa).³¹

A própria organização dos três fossos constitui parte importante do argumento do plano, e fica ainda mais visível quando se compara com o título do plano, que enumera os fossos em sequência inversa, do acesso ao uso. No corpo do documento, o acesso vem por último, o que contraria a intuição corrente de que basta levar dispositivos e conectividade às escolas para que a educação digital aconteça. O acesso continua indispensável, pois sem ele nada começa, e

³⁰“Digital Use Divide: Inequitable implementation of instructional tasks supported by technology. On one side of this divide are students who are asked to actively use technology in their learning to analyze, build, produce, and create using digital tools, and, on the other, students who are asked to use technology for passive assignment completion.” (ESTADOS UNIDOS, 2024, p. 9).

³¹“Digital Design Divide: Inequitable access to time and support of professional learning for all teachers, educators, and practitioners to build their professional capacity to design learning experiences for all students using edtech.” (ESTADOS UNIDOS, 2024, p. 9).

figura como ponto de partida. Dois estudantes podem ter o mesmo aparelho e a mesma conexão e viver experiências educacionais muito desiguais, conforme um seja convidado a criar e o outro apenas a repetir. Essa inversão de prioridades, do acesso para o uso, é a contribuição mais aproveitável do NETP para esta análise.

O Canadá não tem política nacional única de educação digital, e cada província constrói seus referenciais. O *BC's Digital Literacy Framework, da Colúmbia Britânica*, define a literacia digital sem reduzi-la ao domínio técnico:

A literacia digital é o interesse, a atitude e a capacidade dos indivíduos de usar tecnologias digitais e ferramentas de comunicação de maneira apropriada para acessar, gerir, integrar, analisar e avaliar informação, construir novo conhecimento e criar e comunicar-se com os outros (BRITISH COLUMBIA, 2015, p. 1, tradução nossa).³²

A definição parte do interesse e da atitude, passa pelas operações de acessar, analisar e avaliar e chega à construção de conhecimento e à comunicação. O domínio técnico aparece como meio, o que aproxima a formulação canadense da ênfase francesa no pensamento crítico.

Para o Brasil, cujo federalismo distribui responsabilidades educacionais entre União, estados e municípios, o caso canadense expõe uma tensão: a autonomia favorece respostas ajustadas às diversidades territoriais e pode produzir diferenças nas condições de atuação entre as redes, tensão que encontraremos novamente na rede municipal de Tibau do Sul.

b) América Latina: da brecha digital à disputa pela apropriação pedagógica

Na América Latina, a comparação se aproxima de problemas que também atravessam a trajetória brasileira: desigualdades de acesso, condições institucionais frágeis e disputa pela apropriação pedagógica das tecnologias.

O Plan Ceibal uruguaio, uma das experiências mais conhecidas de inclusão digital educacional, foi criado pelo Decreto presidencial nº 144/007, de 18 de abril de 2007, que define seu objetivo nos seguintes termos:

proporcionar a cada criança em idade escolar e a cada professor da escola pública um computador portátil, capacitar os docentes no uso dessa ferramenta e promover a elaboração de propostas educativas condizentes com esses equipamentos (URUGUAI, 2007, art. 1º, tradução nossa).³³

Por trás do decreto está o modelo One Laptop per Child (OLPC), proposto por Nicholas Negroponte no Massachusetts Institute of Technology (MIT): um computador portátil por

³²“Digital Access Divide: Inequitable access to connectivity, devices, and digital content. Mapping to the content corner of the instructional core, the digital access divide also includes equitable accessibility and access to instruction in digital health, safety, and citizenship skills.” (ESTADOS UNIDOS, 2024, p. 9).

³³ “Digital literacy is the interest, attitude and ability of individuals to use digital technology and communication tools appropriately to access, manage, integrate, analyze and evaluate information, construct new knowledge, and create and communicate with others.” (BRITISH COLUMBIA, 2015, p. 1).

criança, as máquinas XO, que os uruguaio logo rebatizaram de ceibalitas (PITTALUGA; RIVOIR, 2012, p. 147).

O Uruguai, porém, não importou o modelo pronto. Rivoir e Lamschtein (2012) descrevem o Ceibal como "um plano original, no sentido de que a ideia da OLPC foi adaptada aos objetivos e às características locais" (RIVOIR; LAMSCHEIN, 2012, p. 9, tradução nossa). A decisão nasceu no país, e a proposta do MIT ofereceu o desenho técnico que ela procurava. O resultado foi um duplo pioneirismo, pois o Plan Ceibal esteve entre as primeiras experiências a adotar o modelo da OLPC e, segundo Cyranek, "o Uruguai foi o primeiro país do mundo a completar uma implantação dessas características em escala nacional" (CYRANEK, 2011, p. 57, tradução nossa).

Regido pelo postulado de *una computadora por niño*, o programa universalizou a entrega na educação primária pública, concluída em outubro de 2009, articulando um componente social orientado pela inclusão, um componente tecnológico centrado no acesso a dispositivos conectados e um componente educativo voltado à inovação pedagógica. Depois se expandiu para a robótica, a programação, a aprendizagem híbrida e a IA.

O caso uruguaio oferece ao Brasil a continuidade política: enquanto os programas brasileiros raramente sobreviveram às trocas de gestão, o Ceibal atravessou governos e amadureceu da distribuição de equipamentos para a integração pedagógica, sem dissolver a tensão central, como reconhece a revisão sistemática produzida após uma década de implementação: "a pesquisa indica que a maioria dos estudantes não utiliza os laptops nas escolas e que as instituições de ensino médio e os docentes não mudaram suas práticas de ensino" (CABALLERO DE LUIS, 2018, p. 85, tradução nossa).

O Peru adotou o mesmo modelo e o levou a uma escala superior à uruguaia, com 902 mil *laptops* distribuídos, contra 585 mil no Uruguai (CRISTIA et al., 2012, p. 6). A trajetória normativa foi inversa, e isso interessa à categoria de governança: no Uruguai, o decreto veio antes da entrega; no Peru, os recursos apareceram primeiro em uma lei de crédito suplementar, a Lei nº 29109.

A estrutura institucional foi montada em paralelo: o Decreto Supremo nº 016-2007-ED criou a *Dirección General de Tecnologías Educativas* (DIGETE), órgão do ministério responsável pelas tecnologias na educação, ao qual incorporou o *Proyecto Huascarán*, órgão de tecnologia educacional existente desde 2001.

Só em novembro de 2009 a Resolución Ministerial nº 0339-2009-ED autorizou formalmente "a execução do Programa *Una Laptop por Niño OLPC*, em uma segunda etapa, mediante a estratégia de intervenção definida como Centros de Recursos Tecnológicos" (PERU,

2009, art. único, tradução nossa)³⁴, espaços de uso compartilhado instalados nas escolas. A mesma resolução registra que, em sua etapa inicial, o programa priorizou as instituições educativas públicas unidocentes e multigrado do nível primário, ou seja, as menores escolas rurais do país.

Esse recorte aproxima o caso peruano do problema desta tese. Uma avaliação aleatória acompanhou 318 escolas primárias rurais ao longo de quinze meses (CRISTIA et al., 2012). A proporção passou de 0,12 para 1,18 computador por estudante, e o uso acompanhou o acesso, tanto na escola quanto em casa.

Porém, com a aprendizagem aconteceu outra coisa: os ganhos em habilidades cognitivas gerais foram modestos, e em matemática e leitura o efeito foi nulo ou praticamente nulo (CRISTIA et al., 2012, p. 3). Os autores concluem que "os computadores por si sós, ao menos como inicialmente entregues pelo programa OLPC, não aumentam o desempenho nas áreas curriculares" (CRISTIA et al., 2012, p. 20, tradução nossa). Lidos em conjunto, os casos uruguaio e peruano confirmam o que o NETP formula como hipótese: distribuir computadores reduz o fosso de acesso, mas não atravessa, por si, o fosso de uso.

O Enlaces chileno oferece a perspectiva da continuidade: criado pelo Ministerio de Educación em 1992 como projeto-piloto em doze escolas de Santiago, atravessou diferentes etapas da política educacional do país. Um balanço publicado em 2004 registra:

No plano da equidade social, representou uma contribuição relevante para a alfabetização inicial da população com menos acesso a oportunidades nesse campo, como são os adultos e os setores rurais; no entanto, no âmbito educacional, não há antecedentes generalizáveis que demonstrem os benefícios do Enlaces no que diz respeito à sua contribuição ao currículo e à aprendizagem dos estudantes (CANCINO CANCINO; DONOSO DÍAZ, 2004, p. 129, tradução nossa).³⁵

Sob a lente da ACP, a permanência de uma política no tempo favorece sua consolidação, mas não elimina a reinterpretação no contexto da prática nem determina como os profissionais se apropriam dela.

Na Costa Rica, a continuidade institucional assumiu um arranjo singular na região. O Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE) começou em 1988, quando a Fundación Omar Dengo (FOD), criada no ano anterior por iniciativa do Ministerio de Educación Pública (MEP), pôs em marcha a entrega de computadores e a formação docente para a educação pré-escolar e primária (CHAVES SALAS; CÁRDENAS LEITÓN; CASTRO

³⁴"Uruguay was the first country in the world to complete a deployment of these characteristics on a nationwide scale." (CYRANEK, 2011, p. 57).

³⁵"La ejecución del Programa Una Laptop por Niño OLPC, en una segunda etapa, mediante la estrategia de intervención definida como Centros de Recursos Tecnológicos." (PERU, 2009, art. único).

BONILLA, 2025). Por trinta e cinco anos, uma política nacional foi gerida por uma fundação privada sem fins lucrativos, em convênio com o ministério, e em 2022, último ano completo do convênio, cobria 93% do país.

Em maio de 2023 o ministério encerrou o convênio, e o programa substituto foi comunicado às escolas duas semanas antes do início do ano letivo seguinte, sem que estivesse definido o marco operacional de planejamento, logística e orçamento necessário à sua execução (CONARE, 2025). Para o Brasil, o caso costarriquenho mostra que arranjos institucionais estáveis, ainda que sustentem uma política por décadas, continuam expostos a uma decisão administrativa isolada.

Na Colômbia, o programa Computadores para Educar, instituído pelo Documento CONPES 3063, de dezembro de 1999, e regulamentado pelo Decreto nº 2324, de 9 de novembro de 2000, é conduzido por uma associação de órgãos do governo nacional e se descreve assim:

Coloca as TIC ao alcance das comunidades educativas, especialmente nas sedes educativas públicas do país, mediante a entrega de equipamentos de computação e a formação dos docentes para seu máximo aproveitamento (COLÔMBIA, 2016, n.p., tradução nossa).³⁶

O programa adotou um enfoque territorial voltado às zonas rurais e às regiões historicamente excluídas. Levantamento do Laboratorio de Economía de la Educación da Universidad Javeriana, com dados de 2021, mostra que 79,8% das sedes educativas rurais do país não contam com internet, contra 9,3% das sedes urbanas (LABORATORIO DE ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN, 2025). Uma diferença dessa ordem não se resolve com a entrega de equipamentos. A opção colombiana por conteúdos que funcionam sem conectividade e por formação docente situada serve de referência para territórios com desigualdade de conectividade, como o de uma escola litorânea de pequeno porte.

O caso colombiano mostra que as condições territoriais participam da própria definição dos problemas a que a política responde: onde falta conectividade, parte da atenção se desloca para condições básicas de acesso e funcionamento.

O México mostra, por outro caminho, a descontinuidade das políticas. A sequência de programas, do Enciclomedia (2004) ao Habilidades Digitales para Todos (2008), ao MiCompu.mx (2013), ao Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD, 2014) e ao

³⁶En el plano de la equidad social, ha significado una contribución relevante en la alfabetización inicial de la población más carente de opciones en este campo, como son los adultos y los sectores rurales; sin embargo, en lo educacional no hay antecedentes generalizables que demuestren las bondades de Enlaces en cuanto a su aportación al currículo y al aprendizaje de los estudiantes. (CANCINO CANCINO; DONOSO DÍAZ, 2004, p. 129).

@prende 2.0 (2016), revela um percurso de reinícios a cada gestão. A formulação do @prende 2.0 anuncia um deslocamento conceitual:

potencializar o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação para o desenvolvimento das habilidades digitais e do pensamento computacional nas meninas, nos meninos e no pessoal docente da educação básica no México, com o fim de contribuir para sua inserção efetiva na sociedade democrática e produtiva do século XXI (MÉXICO, 2016, tradução nossa).³⁷

O deslocamento da dotação individual de dispositivos para a formação docente e o desenvolvimento curricular transversal é promissor, e a trajetória dos antecessores adverte quanto aos seus limites. O Habilidades Digitales para Todos, ainda em fase inicial, já reproduzia os problemas do Enciclomedia, com salas sem as condições requeridas, equipamentos que não funcionavam e dificuldades na capacitação dos docentes, a ponto de a Auditoría Superior de la Federación recomendar que se freasse a implementação enquanto não houvesse um plano integral (NAVARRO ARREDONDO, 2011, p. 716). A avaliação externa do Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), da Universidad Nacional Autónoma de México, concluiu que, embora o programa reunisse

“as bases fundamentais para contribuir para melhorar a aprendizagem dos estudantes de educação básica mediante o uso de TIC”, “seu equipamento, desenho de material e a capacitação de docentes não bastam para melhorar o processo de ensino e aprendizagem” (IISUE, 2009, p. 39 apud NAVARRO ARREDONDO, 2011, p. 717, tradução nossa).

A Argentina documenta o mesmo padrão em atos normativos rastreáveis. O Conectar Igualdad, criado pelo Decreto nº 459/2010 e executado pela Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), órgão previdenciário, distribuiu, segundo a própria executora, 5,3 milhões de netbooks e alcançou 23.604 escolas até 2015 (ANSES, 2022). Em 2016 foi substituído por outro programa; em janeiro de 2022 o Decreto nº 11 recriou o Conectar Igualdad no âmbito do Ministério da Educação; em 2025 o Decreto nº 289 transferiu-o para uma sociedade estatal: três reversões em quinze anos, todas documentadas em norma primária. A avaliação disponível, com microdados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) de 2012, encontrou diferenças estatisticamente significativas no rendimento dos estudantes beneficiados (ALDERETE; FORMICHELLA, 2016); é estudo quase-experimental, sobre o ensino médio, e entra aqui nos termos da ressalva feita na seção 5.1.

³⁷“Pone las TIC al alcance de las comunidades educativas, especialmente en las sedes educativas públicas del país, mediante la entrega de equipos de cómputo y la formación a los docentes para su máximo aprovechamiento.” (COLÔMBIA, 2016, n.p.)

As trajetórias mexicana e argentina mostram que ter programas não garante continuidade. Ela depende de instituições que durem, que revisem o que fazem e que se articulem ao longo do tempo. Na Argentina, foram três reversões em quinze anos, e em duas delas o programa mudou de órgão responsável.

c) Da perspectiva comparada à PNED: aproximações e tensões no contexto brasileiro

Na trajetória brasileira, essas questões reaparecem em outra configuração. Do Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo), criado em 1997, ao Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC), de 2017, as políticas federais enfrentaram problemas próximos aos observados na região: continuidade das ações, infraestrutura, manutenção dos equipamentos, formação e integração pedagógica. Examinamos esse percurso na seção 5.3.

A essa cadeia se vincula a PNED, instituída pela Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, e estruturada pelo art. 1º, § 2º, em quatro eixos: inclusão digital; educação digital escolar; capacitação e especialização digital; e pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação. O eixo Educação Digital Escolar, recorte desta tese, e seus incisos serão examinados na seção 5.5 e detalhados no Quadro 14.

Embora a legislação empregue a expressão “letramento digital”, nesta investigação privilegiamos a noção de educação digital, porque compreendemos que ela abrange dimensões culturais, críticas, sociais e cidadãs que extrapolam a aquisição de competências técnicas.

O texto da PNED reúne elementos que também estão nos referenciais internacionais. Ao lado da aprendizagem de computação e programação, o inciso III do art. 3º inclui a participação consciente e democrática, a atitude crítica, ética e responsável diante das ofertas midiáticas e digitais e a compreensão dos impactos da revolução digital na sociedade. Nos casos examinados, objetivos amplos como esses não diziam, de antemão, como seriam lidos nas escolas. Por isso, a comparação nos faz olhar para as condições em que a política é posta em prática.

d) Análise das experiências nas Américas

Para cada caso americano, o quadro reúne a política de referência, o modo como ela encontra o contexto, a tensão que aí se revela e o que ela acrescenta à análise da trajetória brasileira.

Quadro 11 – Políticas de educação digital nas Américas: síntese analítica comparativa

País	Política central	Como a política encontra o contexto	Principal tensão identificada	Contribuição para a tese e para o Brasil
Estados Unidos	National Educational Technology Plan (2024)	Referência federal traduzida por estados e distritos escolares	Explicita três dimensões da desigualdade digital - acesso, desenho e uso - ampliando a análise para além da disponibilidade de dispositivos.	Amplia a análise da desigualdade digital para as condições de acesso, desenho das experiências de aprendizagem e uso pedagógico.
Canadá	BC's Digital Literacy Framework e estratégias provinciais	Insere-se em jurisdições provinciais autônomas, sem uma política nacional única.	A autonomia provincial produz ritmos e capacidades desiguais entre redes	Define literacia digital a partir da construção de conhecimento e da comunicação, ampliando a compreensão para além do domínio dos equipamentos.
Uruguai	Plan Ceibal (Decreto nº 144/007)	Entrega um-para-um universalizada na primária pública, com continuidade entre governos	O acesso universal não eliminou o baixo uso pedagógico em sala	Evidencia a importância da continuidade institucional, sem eliminar os desafios relacionados aos usos pedagógicos.
Peru	Una Laptop por Niño (Lei nº 29109; Resolución Ministerial nº 0339-2009-ED)	Experiência de ampla escala com o modelo OLPC, iniciada em escolas rurais unidocentes e multisseriadas.	Ampliação expressiva do acesso, sem efeitos equivalentes sobre os resultados em matemática e leitura.	Oferece evidência experimental relevante sobre os efeitos da ampliação do acesso em escolas primárias rurais.
Chile	Red Enlaces (1992)	Longevidade institucional, acompanhamento técnico e avaliação sistemática.	Contribuição reconhecida na equidade de acesso, sem antecedentes generalizáveis quanto ao currículo	Permite problematizar a relação entre estabilidade institucional, avaliação e integração pedagógica das tecnologias.
Costa Rica	Programa Nacional de Informática Educativa MEP-FOD (1988)	Política nacional gerida por fundação privada em convênio com o ministério, por 35 anos	Continuidade prolongada interrompida por decisão administrativa isolada, em 2023	Mostra que arranjos estáveis sustentam políticas por décadas e não as protegem da ruptura
Colômbia	Computadores para Educar (2000)	Enfoque territorial voltado a zonas rurais e regiões historicamente excluídas	A brecha rural de conectividade condiciona o que a escola consegue fazer	Evidencia como as condições territoriais e a ausência de conectividade participam da

País	Política central	Como a política encontra o contexto	Principal tensão identificada	Contribuição para a tese e para o Brasil
				formulação das respostas de política.
México	@prende 2.0 (2016), na sequência Enciclomedia, HDT, MiCompu.mx e PIAD	Sucessão de programas reiniciados a cada gestão	Descontinuidade administrativa e reprodução dos mesmos problemas a cada recomeço	Evidencia a relação entre continuidade institucional e sustentabilidade das políticas digitais.
Argentina	Conectar Igualdad (Decreto nº 459/2010; Decreto nº 11/2022; Decreto nº 289/2025)	Executado fora do ministério setorial, com três reversões normativas em quinze anos	Escala massiva convivendo com instabilidade institucional documentada em norma	Permite observar mudanças e descontinuidades por meio dos próprios atos normativos.

Fonte: elaborado pela autora (2026), com base nos documentos oficiais e na literatura sobre as políticas de educação digital dos países indicados.

Percebe-se que o bloco americano também sustenta as cinco categorias, com outra distribuição de pesos. A governança vem da descentralização estadunidense e canadense, que deixa a estados, províncias e distritos a tradução das orientações, e da montagem institucional peruana, feita depois da entrega dos equipamentos. O fosso de desenho do NETP informa a formação, porque trata o tempo e o apoio aos professores como condição do uso ativo. Peru e Colômbia falam de infraestrutura: a entrega de equipamentos não resolveu a aprendizagem nem a falta de conexão nas escolas rurais. A continuidade institucional é a contribuição mais forte do bloco, com o Ceibal, a Costa Rica, o México e a Argentina. Já a cultura digital aparece na literacia digital da Colúmbia Britânica e no @prende 2.0 mexicano, que ligam o uso das tecnologias à construção de conhecimento, à comunicação e à participação. Também aqui as lições servem de lente, e com elas perguntamos que continuidade a rede municipal teve, que formação chegou, com que equipamentos se trabalha e quem decide quando o previsto não chega.

Reunidas, as recorrências dos dois blocos compõem as categorias sensibilizadoras do Quadro 12, que orientam a leitura dos documentos, do questionário, das entrevistas e do registro iconográfico na etapa empírica.

Quadro 12 – Categorias analíticas sensibilizadoras construídas a partir da perspectiva comparada

Categoria analítica	Evidências recorrentes na literatura internacional	Relevância para a análise da PNED
Governança	A atuação das políticas envolve relações e coordenação entre diferentes escalas institucionais.	Abre a análise da articulação entre União, estado e município
Formação	A mediação pedagógica é condição central para o uso significativo das tecnologias	Fundamenta a análise da perspectiva dos professores dos anos iniciais sobre as condições de formação
Infraestrutura	Condição relevante, mas insuficiente, para a integração pedagógica das tecnologias.	Orienta a análise das condições materiais da escola
Continuidade institucional	A continuidade das políticas pode favorecer sua institucionalização, sem eliminar tensões e possibilidades de ruptura.	Situa os desafios históricos das políticas digitais brasileiras
Cultura digital	A educação digital ultrapassa o domínio técnico e envolve postura crítica diante das tecnologias	Dialoga diretamente com o inciso III do eixo Educação Digital Escolar

Fonte: elaborado pela autora (2026), com base nos documentos oficiais e na literatura sobre as políticas de educação digital dos países indicados.

As categorias funcionam como lentes heurísticas, abertas ao confronto com o material empírico. Se fossem tomadas como padrão ao qual a realidade local se ajustasse, teríamos mais dificuldade em reconhecer as dimensões não previstas pelos referenciais internacionais e subordinaríamos as narrativas dos profissionais da educação a categorias definidas de antemão.

Na etapa empírica, colocaremos essas categorias em relação com os diferentes materiais produzidos na pesquisa, sem vincular cada uma previamente a um único instrumento. Documentos, questionário, entrevistas e registro iconográfico poderão contribuir, em diferentes combinações, para a compreensão das condições de encenação da PNED no contexto investigado. A governança e a continuidade institucional serão lidas nos documentos, das normativas federais aos registros da rede municipal. A infraestrutura será documentada no registro iconográfico, que fixa a condição material da escola tal como ela está. A formação docente e a cultura digital emergem no questionário e, sobretudo, na entrevista, onde os professores poderão narrar como interpretam e realizam o que a política prescreve.

O cruzamento dessas fontes nos permite acompanhar a PNED nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. As perguntas que a comparação ajudou a formular se voltam para o modo como os profissionais da educação interpretam, traduzem e recontextualizam a política nas condições institucionais, materiais e territoriais em que atuam, e para as decisões que tomam quando parte dessas condições não chega.

5.2.3 Entre convergências e recontextualizações: contribuições da perspectiva comparada para a análise da PNED

Depois de percorrer os dois blocos, fica uma pergunta que nenhum dos casos responde por nós: o que acontece quando a PNED chega a uma escola onde parte das condições que esses países apontam como necessárias não está garantida? O que as duas leituras têm em comum ajuda a formulá-la.

Em todos os casos, entre a formulação de uma política digital e os contextos em que ela atua, intervêm condições institucionais, culturas escolares, capacidades administrativas, trajetórias profissionais e desigualdades territoriais. A ACP afirma isso de qualquer política, e os casos o confirmam para a educação digital.

A relação entre acesso e uso é a recorrência mais documentada. O NETP distingue os fossos de acesso, de desenho e de uso; o Plan Ceibal universalizou o acesso, mas não resolveu os usos pedagógicos; o Enlaces chileno expõe questões semelhantes ao longo de uma trajetória prolongada; e o caso peruano oferece evidência experimental de que a ampliação do acesso não produz, por si, ganhos de aprendizagem nas áreas curriculares.

Em quase todos os documentos, a mediação dos profissionais da educação é condição para o uso pedagógico. O DigCompEdu e o marco espanhol ligam competência digital e trabalho docente, e as experiências mexicana, irlandesa e canadense insistem na formação e no apoio institucional. Nos anos iniciais, essa mediação se mistura à alfabetização e às primeiras experiências das crianças com a cultura digital. Nessa etapa, a falta de condições pesa mais, porque a mediação continua sendo cobrada quando o apoio previsto não chega.

A continuidade institucional separa trajetórias: o Ceibal amadureceu porque atravessou governos; México e Argentina recomeçaram a cada gestão, com três reversões normativas argentinas em quinze anos; a Costa Rica mostra que três décadas e meia de estabilidade não impediram a ruptura. As experiências alemã e canadense lembram que a coordenação entre níveis de governo importa para além da disponibilidade de recursos, questão decisiva em um sistema federativo como o brasileiro.

A plataformização acrescenta questões de privacidade, proteção de dados e direitos das crianças. A estratégia europeia Better Internet for Kids orienta que produtos e serviços digitais destinados às crianças incorporem segurança e privacidade desde a concepção e restringe a publicidade baseada em perfilamento comportamental.

À luz dessas recorrências, lemos de outro modo a previsão, no texto da PNED, de uma atitude crítica, ética e responsável diante das ofertas midiáticas e digitais. Nos anos iniciais, essa

previsão envolve as condições de participação e de proteção das crianças no ambiente digital, que ultrapassam o domínio técnico das ferramentas.

Os blocos também diferem. Nos casos europeus pesam a organização normativa, a governança e a formação; nas Américas, as desigualdades territoriais, a escala dos programas e a instabilidade institucional. Das recorrências e das diferenças extraímos as cinco categorias sensibilizadoras registradas no Quadro 12: governança, formação, infraestrutura, continuidade institucional e cultura digital. Temos clareza de que são uma construção interpretativa, que poderá ser confirmada, tensionada, ampliada ou deslocada diante do material produzido no contexto investigado.

Voltamos, então, à pergunta do início desta subseção. Partimos da compreensão de que, quando parte das condições não chega, a decisão sobre como a política se realiza se desloca para os profissionais da escola, que interpretam e traduzem o que a lei pede com os recursos, os conhecimentos e o tempo de que dispõem, e que as culturas profissionais e o território de Pipa pesam nessa tradução. Examinaremos esse deslocamento no contexto da prática, por meio das narrativas dos profissionais da educação da escola.

5.3 ANTES DA PNED: A TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Antes da PNED, as políticas federais de tecnologias digitais na educação básica percorreram quatro décadas, do Projeto Educação com Computadores (EDUCOM) à Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC). Não temos a pretensão de reconstituir esse percurso de forma exaustiva; dele recolhemos as continuidades, mudanças e tensões que situam a Lei nº 14.533/2023 no campo de políticas em que foi formulada.

As iniciativas nacionais passam da informática educativa e da formação de profissionais à informatização das escolas, à conectividade e ao uso pedagógico das tecnologias digitais. O ProInfo, instituído em 1997 e reestruturado pelo Decreto nº 6.300/2007, ocupa lugar central nessa trajetória pela expansão dos laboratórios de informática e pela incorporação do uso pedagógico das tecnologias como dimensão da política.

Os atos normativos do período de 1983 a 1989 são anteriores à digitalização do Diário Oficial e não estão disponíveis em bases oficiais, por isso, na reconstrução desse trecho, nos apoiamos em Maria Cândida Moraes, que coordenou o Programa Nacional de Informática Educativa no Ministério da Educação, e em documentos institucionais das universidades envolvidas. Sempre que a informação vier dessas fontes, e não do texto da norma, indicamos isso no texto.

Ao longo dessa trajetória, a continuidade das políticas aparece como questão recorrente. Mudanças de governo e de orientação administrativa alteraram programas, prioridades e formas de organização das ações, nem sempre com a preservação das estruturas anteriormente constituídas. Segundo Castro Filho, Raabe e Heinsfeld (2020, p. 8), desde o fim do PROINFO, o país convive com a ausência ou a inconstância de políticas na área, e os autores defendem políticas de Estado, com mecanismos que garantam seu financiamento, implantação, acompanhamento e atualização. O exemplo citado pelos autores é o Projeto UCA, no qual “não houve previsão de renovação dos equipamentos”, fazendo com que, gradativamente, “os equipamentos fossem se tornando obsoletos e seu uso abandonado”.

A continuidade depende também do financiamento. A criação de programas, a instalação de equipamentos e a expansão da conectividade são ações visíveis, enquanto a manutenção técnica, a formação continuada e a renovação dos equipamentos exigem recursos e planejamento permanentes. Quando essa sustentação falta, o equipamento permanece na escola, e as condições de seu funcionamento passam a depender de quem trabalha ali.

Esse ciclo tem efeito sobre quem trabalha na escola. A literatura anglófona chama de *change fatigue* o cansaço instalado quando reformas se sucedem sem sustentação. Dilkes, Cunningham e Gray (2014, p. 45) a definem como o processo pelo qual, "diante de mudanças frequentes, os trabalhadores se tornam menos capazes ou menos entusiasmados para implementar reformas sucessivas, na medida em que o esforço contínuo para fazê-lo esgota seus recursos pessoais" (tradução nossa). As autoras observam o desenvolvimento desse cansaço mesmo entre professores realistas e entusiasmados, depois de anos de mudanças rápidas e contínuas. Por esse ângulo, a desconfiança dos professores diante de novas promessas se torna compreensível, pois muitos já viram outras ficarem pelo caminho.

a) As origens: da pesquisa universitária ao primeiro programa nacional

A presença do computador na educação brasileira entrou no debate sobre políticas públicas no início dos anos 1980. Em agosto de 1981, o Ministério da Educação, a Secretaria Especial de Informática e o CNPq promoveram, na Universidade de Brasília, o I Seminário Nacional de Informática na Educação, que recomendou que o computador fosse tratado como ferramenta auxiliar no processo de ensino e aprendizagem e sugeriu a implantação de projetos-piloto em universidades. No ano seguinte, o II Seminário, realizado na Universidade Federal da Bahia, reforçou que o computador deveria constituir recurso auxiliar do processo educacional e jamais um fim em si mesmo (MORAES, 1997).

Desse encaminhamento nasceu o EDUCOM. Concebido em 1983 no âmbito da Comissão Especial nº 11/83 da Secretaria Especial de Informática, foi implantado em outubro

de 1984 em cinco centros-piloto universitários: as Universidades Federais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de Pernambuco, e a Universidade Estadual de Campinas (NIED, 2024). O EDUCOM tinha como eixo a pesquisa sobre o uso educacional do computador, desenvolvida nos centros universitários participantes, que constituíam o principal espaço institucional da iniciativa.

A aproximação com as redes de ensino ocorreu em dois movimentos, articulando formação e institucionalização. Em 1987, o Projeto FORMAR, coordenado pelo NIED na Universidade Estadual de Campinas, ofereceu cursos de especialização de 360 horas a professores das redes estaduais e municipais, que retornavam a seus sistemas e contribuíam com a implantação de estruturas locais. Na sequência, a partir de novembro daquele ano, implantaram-se os Centros de Informática na Educação, vinculados às secretarias estaduais e municipais. Segundo Moraes (1997), essas unidades chegaram a dezessete após a realização do FORMAR e a vinte em meados dos anos 1990.

O primeiro programa nacional propriamente dito foi instituído em 1989, com o Programa Nacional de Informática Educativa (PRONINFE), criado pela Portaria Ministerial nº 549/GM, de 13 de outubro de 1989. O programa, conforme registra Moraes (1997), que o coordenou, visava ao desenvolvimento da informática educativa no país por meio de projetos articulados e convergentes, apoiados em fundamentação pedagógica sólida e atualizada, que assegurassem a unidade política, técnica e científica dos esforços e investimentos envolvidos.

O ProInfo, criado oito anos depois, não revogou nem sucedeu formalmente o PRONINFE. Nenhum dos dois atos menciona o outro, e não há entre eles vínculo normativo. A continuidade que a literatura e os próprios materiais do Ministério estabelecem entre os dois programas é de ordem histórica, sem amparo jurídico. O dado, aparentemente menor, mostra que já nesse primeiro momento um programa nacional se encerra sem sucessão formal.

b) O ProInfo e o laboratório como espaço à parte

O Programa Nacional de Informática na Educação foi criado pela Portaria nº 522 do Ministério da Educação, de 9 de abril de 1997, e marcou uma nova configuração da política, com a instalação de laboratórios de informática nas escolas públicas. Dez anos depois, o Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007, o reformulou como Programa Nacional de Tecnologia Educacional, mantendo a sigla ProInfo. O art. 1º do decreto define que o programa “promoverá o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação básica”, e seu parágrafo único lista seis objetivos, entre eles o fomento à melhoria do ensino com essas tecnologias, a capacitação dos agentes educacionais envolvidos e a contribuição para a inclusão digital (BRASIL, 2007).

O modelo institucionalizou a presença da tecnologia na escola pública, mas apoiou-se em uma concepção específica: o laboratório como espaço especializado, separado da sala de aula. As condições de funcionamento desse espaço aparecem como uma questão recorrente na literatura. Pesquisa realizada em escolas estaduais do Rio Grande do Norte registra, nas falas dos professores, problemas relacionados à organização, ao funcionamento e à manutenção dos equipamentos: “Dos 12 computadores que estão no laboratório, apenas seis funcionam” e “Quanto à manutenção, quem faz são os professores que têm mais conhecimento de informática” (GOMES; MEDEIROS; SANTOS, 2024, p. 178-179). Em outra fala, a limitação das condições materiais aparece diretamente relacionada ao trabalho pedagógico: “Eu dei uma aula no Word no quadro, porque eu não tenho o Word em uma máquina” (GOMES; MEDEIROS; SANTOS, 2024, p. 186). A situação antecipa, em pequena escala, o problema investigado nesta tese: quando a condição falta, alguém da escola a supre.

Revisões da literatura identificam questões semelhantes. Basniak e Soares (2016) reúnem estudos que apontam a falta de recursos para a manutenção dos laboratórios, a ausência de assistência técnica e as dificuldades de acesso dos estudantes às salas de informática. A partir desse conjunto de situações, nomeamos “salas trancadas” a distância entre a presença física da tecnologia na escola e sua incorporação aos processos de ensino. A expressão é formulação nossa, sem equivalente como categoria na literatura revisada, e com ela interpretamos uma tensão recorrente dessas políticas: a tecnologia pode estar no espaço escolar sem que esteja integrada ao trabalho pedagógico.

c) O PROUCA e o encontro com a rede elétrica

O movimento seguinte deslocou a política do espaço coletivo do laboratório para o acesso individual aos equipamentos. Em vez do laboratório compartilhado, a proposta previa um computador portátil para cada estudante. O programa nasceu da Medida Provisória nº 472, de 15 de dezembro de 2009, convertida na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, cujo art. 6º criou o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) e o regime especial de aquisição correspondente. O art. 7º estabeleceu como objetivo a promoção da inclusão digital nas escolas públicas mediante a aquisição de soluções de informática, incluindo “suporte e assistência técnica necessários ao seu funcionamento” (BRASIL, 2010). O Decreto nº 7.243, de 26 de julho de 2010, regulamentou o programa. Antes disso, entre 2007 e 2010, um projeto-piloto havia testado o modelo em cerca de trezentas escolas.

O programa se inspirava na experiência do One Laptop per Child e chegou a escolas cujas condições materiais nem sempre correspondiam às exigências do novo modelo de uso. A revisão de Andriola e Gomes (2017, p. 282-283) reúne aspectos negativos identificados na

produção acadêmica sobre o UCA, entre eles problemas de infraestrutura e de rede elétrica, deficiências de conectividade, inadequações dos espaços escolares para o uso e armazenamento dos equipamentos, subutilização dos recursos pedagógicos, descontinuidade da formação docente e ausência de suporte técnico e reposição dos equipamentos. Os problemas alcançavam, portanto, as condições materiais, técnicas e formativas necessárias para que o uso dos laptops integrasse as atividades escolares.

As entrevistas com diretores conduzidas por Alvarez, Moll e Souza (2015, p. 48) mostram como essas questões apareciam nas condições cotidianas das escolas: “As tomadas, não dá pra usar. As tomadas não aguentam, dão choque, pega fogo, dá curto circuito”; “Colocaram a rede elétrica, em cada sala tem sua rede elétrica. Só que ela estourou todinha”; e “o MEC veio colocar o wireless, mas a gente ficou questionando como que ia carregar porque não tinham os armários”. As falas mostram a dependência entre a disponibilidade dos equipamentos e outras condições materiais e organizacionais, como a adequação da rede elétrica, a conectividade e a existência de espaços apropriados para armazenamento e carregamento. Pela Abordagem do Ciclo de Políticas, essa distância entre o planejado e o encontrado pelas escolas faz parte da recontextualização da política, e tratá-la apenas como falha de execução apagaria esse processo.

d) Do dispositivo à rede

A partir de 2017, a agenda das políticas digitais ampliou seu foco, deslocando parte da atenção do equipamento para a conectividade. O Decreto nº 9.204, de 23 de novembro de 2017, instituiu o Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) com o objetivo de “apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica” (BRASIL, 2017). A iniciativa passou por dois marcos normativos sucessivos. A Lei nº 14.180, de 1º de julho de 2021, elevou o programa à condição de PIEC e não revogou o decreto anterior, que permanece em vigor, com exceção de dois artigos. O art. 9º da lei explicita a natureza complementar da iniciativa: “A Política de Inovação Educação Conectada é complementar em relação a outras políticas nacionais, estaduais, distritais ou municipais de expansão do acesso à internet e de uso de tecnologia em escolas e não implica encerramento ou substituição dessas políticas” (BRASIL, 2021). Nesta tese, utilizamos a sigla PIEC para designar a iniciativa nos dois momentos, com indicação do dispositivo normativo pertinente sempre que a distinção for relevante.

Em 2023, o Decreto nº 11.713, de 26 de setembro, instituiu a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC), com a finalidade de “articular ações para universalizar a conectividade de qualidade para uso pedagógico e administrativo nos estabelecimentos de

ensino da rede pública da educação básica” (BRASIL, 2023d). Entre seus objetivos estão promover a universalização da conectividade, fomentar a equidade de oportunidades de acesso e contribuir para a aprendizagem digital e para a gestão. O art. 3º prevê a expansão da conexão por meio de rede de fibra óptica, de conexão via satélite ou de outros serviços de acesso de alta velocidade.

As duas iniciativas ampliam o olhar sobre a conectividade, ligando-a, além da infraestrutura, ao uso pedagógico, à equidade e ao funcionamento das escolas. Com o financiamento, ocorreu o contrário. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), criado pela Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, nasceu com destinação nominal a escolas: o art. 5º previa a implantação de acessos à internet em estabelecimentos de ensino, e o § 2º reservava no mínimo dezoito por cento dos recursos à educação. A Lei nº 14.109, de 16 de dezembro de 2020, alterou essa configuração e retirou a previsão específica de destinação constante da legislação anterior, transferindo ao Conselho Gestor do fundo a definição das aplicações. Na mesma sanção, foi vetado o dispositivo que estabelecia a universalização da banda larga em todas as escolas públicas até 2024, sob o argumento de criação de despesa sem estimativa de impacto orçamentário. Em 2020, portanto, os recursos antes reservados às escolas perderam essa reserva. Posteriormente, a destinação do FUST reapareceu no campo da política educacional, quando a Lei nº 14.180/2021 o incluiu entre as fontes de recursos da PIEC.

e) O currículo: a cultura digital como competência transversal

Enquanto a infraestrutura seguia esse percurso, o currículo andava por outro caminho. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 20 de dezembro de 2017, inscreveu a cultura digital entre as dez competências gerais da educação básica, estabelecendo que cabe ao estudante “compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva” (BRASIL, 2018a). A formulação liga o uso das tecnologias à crítica, à ética, à comunicação e à autoria. Entrou como competência geral, transversal, sem componente curricular próprio. Com isso, cabe a cada currículo e a cada professora encaixá-la nos componentes, e sua realização depende da formação e da infraestrutura que a escola tiver.

f) A pandemia como teste

O fechamento das escolas em 2020 funcionou como um momento de exposição das condições que essas políticas haviam construído. Os dados da pesquisa TIC Educação daquele

ano mostram as condições disponíveis quando a suspensão das atividades presenciais exigiu resposta das redes. Havia acesso à internet em 82% das escolas, mas a proporção caía para 52% nas áreas rurais e 51% na região Norte. Em 21% das escolas municipais e em 37% das escolas rurais não havia nenhum computador. A conexão sem fio estava presente em 94% das escolas, mas menos da metade liberava o acesso aos alunos (CGI.br, 2021, p. 4).

A experiência das crianças também foi marcada por fortes desigualdades territoriais. Em novembro de 2020, ao final do ano letivo, 5.075.294 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos estavam fora da escola ou sem atividades escolares, o que correspondia a 13,9% dessa população. A taxa era de 28,4% no Norte e 18,3% no Nordeste, contra 5,1% no Sul (UNICEF; CENPEC, 2021, p. 44-45).

A pandemia não criou essas desigualdades; ela tornou mais visíveis as condições que já atravessavam as redes de ensino e evidenciou que a existência de políticas, programas e referenciais normativos não eliminava as diferenças de infraestrutura, conectividade, formação e apoio técnico entre as escolas.

Quadro 13 – Trajetória das políticas públicas de tecnologias digitais na educação básica brasileira (1983–2023)

Programa (ano)	Ênfase da política	Forma de incorporação das tecnologias	Questão ou tensão identificada
EDUCOM (1983-1984)	A universidade: pesquisa sobre uso educacional do computador	Cinco centros-piloto universitários produzindo conhecimento e experimentação	Alcance restrito à pesquisa, sem chegada à rede pública de educação básica
FORMAR e CIEd (1987)	Formação e estruturas locais	Cursos de especialização e criação de Centros de Informática na Educação vinculados às secretarias	Escala limitada e dependência das condições e iniciativas dos sistemas locais
PRONINFE (Portaria nº 549/1989)	Articulação nacional da informática educativa	Projetos articulados e convergentes com fundamentação pedagógica	Ausência de continuidade normativa formal com o programa federal posterior
ProInfo (Portaria	Escola e laboratório de	Instalação de laboratórios e	Problemas de manutenção, assistência

Programa (ano)	Ênfase da política	Forma de incorporação das tecnologias	Questão ou tensão identificada
nº 522/1997; Decreto nº 6.300/2007)	informática	formação para o uso pedagógico das tecnologias	técnica e integração dos equipamentos ao trabalho pedagógico
PROUCA (MP nº 472/2009; Lei nº 12.249/2010)	Acesso individual aos dispositivos	Um computador portátil por aluno e uso pedagógico das tecnologias	Problemas de rede elétrica, conectividade, armazenamento, suporte técnico e reposição dos equipamentos
PIEC (Decreto nº 9.204/2017; Lei nº 14.180/2021)	Conectividade e uso pedagógico	Expansão do acesso à internet em alta velocidade e articulação entre infraestrutura, formação, recursos digitais e uso pedagógico	Persistência de desigualdades de conectividade e de condições institucionais para o uso pedagógico
BNCC (homologada em 2017)	Currículo e cultura digital	Cultura digital como competência geral a ser desenvolvida transversalmente	Ausência de componente curricular específico e necessidade de articulação com as diferentes áreas e condições de formação
ENEC (Decreto nº 11.713/2023)	Conectividade de qualidade	Fibra óptica, conexão via satélite e outros serviços de alta velocidade para uso pedagógico e administrativo	Necessidade de articulação entre conectividade, infraestrutura escolar e condições de uso
PNED (Lei nº 14.533/2023)	Articulação nacional da educação digital	Educação Digital Escolar como eixo de uma política nacional	Dependência da articulação entre diferentes níveis e sistemas de ensino para sua atuação nos contextos educacionais

Fonte: elaborado pela autora (2026), com base nos atos normativos citados e em Moraes (1997).

Na leitura vertical do quadro, observamos as ênfases das políticas brasileiras se deslocando da pesquisa universitária para a formação e as estruturas locais, depois para a informatização das escolas, o acesso individual aos dispositivos, a conectividade e a cultura digital no currículo, até chegar a políticas nacionais que tentam juntar tudo isso. Não há uma sequência linear de substituições. A trajetória retoma e reorganiza temas antigos em momentos diferentes.

Na horizontal, a última coluna repete as mesmas questões: continuidade institucional, infraestrutura, manutenção dos equipamentos, conectividade, formação e suporte técnico. Em cada período, a existência de um texto normativo ou de um programa ficou aquém das condições necessárias à sua atuação, e parte dessa distância foi coberta dentro das escolas, como indica a fala segundo a qual a manutenção dos laboratórios ficava a cargo dos “professores que têm mais conhecimento de informática” (GOMES; MEDEIROS; SANTOS, 2024, p. 178-179).

A PNED chega, assim, a um campo com história, que carrega problemas antigos e recebe formulações novas sobre a educação digital. Consequentemente, para compreender sua atuação, precisamos sair do percurso normativo e olhar os contextos em que a política é lida e posta em prática. O primeiro deles é o arcabouço legal com que ela conversa.

5.4 LEIS QUE CONVERSAM ENTRE SI: O ARCABOUÇO NORMATIVO ATUAL E A POLÍTICA QUE SE PROPÕE A ARTICULÁ-LO

A própria lei define sua natureza nesses termos. O art. 1º institui a PNED “estruturada a partir da articulação entre programas, projetos e ações de diferentes entes federados, áreas e setores governamentais” (BRASIL, 2023a, art. 1º), e o § 3º acrescenta que ela “é instância de articulação e não substitui outras políticas nacionais, estaduais, distritais ou municipais de educação escolar digital, de capacitação profissional para novas competências e de ampliação de infraestrutura digital e conectividade” (BRASIL, 2023a, art. 1º, § 3º). Uma política assim definida só pode ser compreendida em relação ao campo que pretende articular. Por isso, interessa-nos como os textos organizam objetivos, estratégias, responsabilidades e condições, e que brechas deixam para a interpretação. Tomamos o texto da política como a referência com que os profissionais da educação vão trabalhar e, com a leitura, buscamos separar o que a PNED prescreve, o que apenas orienta e o que deixa em aberto.

À luz da Abordagem do Ciclo de Políticas, não tomamos os textos políticos como manuais técnicos neutros. Segundo Bowe, Ball e Gold (1992, p. 21), os textos políticos são resultado de lutas e compromissos, produzidos em meio à disputa entre diferentes grupos pelo controle da representação da política.

Também ressaltam que os textos políticos não são necessariamente coerentes e claros e que por vezes apresentam contradições e empregam os termos-chave de diferentes maneiras, e, como vimos na Introdução, reconhecem que as políticas “são intervenções textuais, mas carregam também restrições e possibilidades materiais” (BOWE; BALL; GOLD, 1992, p. 21, tradução nossa).³⁸ Essa observação orienta nossa leitura para as condições que cada norma cria, distribui ou deixa de criar.

A trajetória chega a 2023 com a Política Nacional de Educação Digital, e ela não encontra terreno vazio. Entra numa base normativa que já existia e passa a conviver com normas editadas depois, algumas voltadas a temas do próprio eixo Educação Digital Escolar. Ao reconstituir esse arcabouço, buscamos mostrar com quais normas a PNED conversa e que responsabilidades e orientações recaem sobre as escolas e seus profissionais.

Lemos o arcabouço em dois movimentos. No primeiro, estão as normas anteriores à PNED, às quais ela se liga: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Em seguida, vêm as normas

³⁸No original: “Promueve el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional en alumnos y personal docente de educación básica. Lo anterior, con el fin de contribuir en su inserción efectiva en la sociedad democrática y productiva del siglo XXI.” (MÉXICO, 2016, [n.p.]).

editadas entre 2025 e 2026. Elas tratam de educação digital, de proteção de crianças e adolescentes e do uso de tecnologias nas escolas, embora não tenham sido produzidas como regulamentação da PNED. Separar os dois movimentos permite ver o que já estava posto quando a política foi formulada e o que chegou depois.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e o Plano Nacional de Educação aprovado pela Lei nº 13.005/2014 incorporaram as tecnologias ao campo das políticas de qualidade da educação básica. A vigência do PNE de 2014 foi prorrogada até 31 de dezembro de 2025 pela Lei nº 14.934/2024. Entre suas metas, a Meta 7 propunha o fomento à qualidade da educação básica e incluía estratégias relacionadas à ampliação do acesso à internet e à disponibilização de equipamentos e recursos tecnológicos digitais para utilização pedagógica nas escolas públicas (BRASIL, 2014b, Anexo, Meta 7; BRASIL, 2024).

A estratégia 7.15 estabelecia a universalização do acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e previa “triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação básica”. A estratégia 7.20 determinava prover “equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica”, com “acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet” (BRASIL, 2014b, Anexo, estratégias 7.15 e 7.20).

Essas estratégias enunciavam metas e resultados pretendidos, acompanhados de prazos e indicadores, mas não detalhavam, nos próprios dispositivos, mecanismos permanentes de financiamento destinados à manutenção, atualização e suporte técnico dos recursos tecnológicos. Em outras palavras, o plano dizia quantos computadores queria nas escolas e não dizia quem pagaria para mantê-los funcionando. O encerramento da vigência desse PNE, contudo, não encerra a presença do planejamento nacional da educação digital no ordenamento. Em 14 de abril de 2026, a Lei nº 15.388 aprovou o novo Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2026b), com duração de dez anos, estabelecendo um novo conjunto de objetivos, metas e estratégias para o período.

No novo PNE, a educação digital ganhou objetivo próprio. O Objetivo 7 se intitula “Conectividade, educação digital e integração das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) à educação”. A Meta 7.a estabelece a expansão progressiva da conectividade de alta velocidade adequada ao uso pedagógico nas escolas públicas; a Meta 7.b, referências para a aprendizagem nas três dimensões da educação digital previstas na BNCC: pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. As estratégias tratam de

infraestrutura, currículos de educação digital, formação dos profissionais da educação, proteção de dados, plataformas educacionais digitais e inteligência artificial.

Essa atualização do PNE modifica o próprio campo normativo em que a PNED é analisada. Se o PNE de 2014 expressava a preocupação com a expansão do acesso e da infraestrutura tecnológica, o novo plano amplia essa agenda ao articular conectividade, aprendizagem em educação digital, formação dos profissionais da educação, currículos, plataformas digitais, proteção de dados e inteligência artificial. PNE e PNED não se substituem; integram um mesmo campo normativo, no qual diferentes textos definem objetivos, responsabilidades e orientações para a educação digital.

Como vimos na seção anterior, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) deu à cultura digital o estatuto de quinta competência geral da educação básica, articulando uso, criação, participação e responsabilidade no ambiente digital, com desenvolvimento transversal e sem componente curricular próprio.

Com a transversalidade, parte das decisões sobre como pôr a cultura digital no currículo passa para os sistemas de ensino e para as escolas. Isso aproxima a análise da teoria da atuação, para a qual os profissionais da escola também fazem a política quando a interpretam e a traduzem em práticas (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016). Quando uma orientação curricular é ampla e as condições de sua realização são incertas, o que ela será na sala de aula se decide na escola. Como isso ocorre em Pipa é questão do campo, e não temos como pressupor, aqui, a forma desse processo.

Soma-se a esse arcabouço a relação entre digitalização escolar e proteção de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990 (BRASIL, 1990), consagra a doutrina da proteção integral e reconhece a criança como pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Consideramos esse princípio uma referência central para a análise das relações entre crianças, escola e tecnologias digitais. O Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014a) e, sobretudo, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018 (BRASIL, 2018b), ampliam esse campo de proteção no ambiente digital. A LGPD estabelece tratamento específico para dados pessoais de crianças e adolescentes, orientado pelo seu melhor interesse.

Entre a norma e as decisões das escolas permanecem, porém, questões não resolvidas pelos princípios legais. A LGPD estabelece parâmetros para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, e a escolha e a governança das plataformas usadas pelas redes de ensino envolvem decisões organizacionais e institucionais. Quando a rede não define as plataformas, a escolha tende a recair sobre a escola ou sobre a própria professora, e com ela a responsabilidade pelos dados pessoais das crianças. Na prática, uma professora de 2º ano pode escolher um aplicativo

sem conhecer o tratamento dado por ele aos dados de seus alunos, situação injusta com ela e arriscada para as crianças. Tratar como técnica uma escolha com dimensões políticas, pedagógicas e institucionais é um dos riscos da digitalização escolar examinados nesta tese.

As normas que examinamos até aqui antecedem a PNED, e a lei de 2023 estabelece relações explícitas com parte desse arcabouço. O inciso IV do art. 3º determina que os direitos digitais sejam tratados nos termos da Lei nº 13.709/2018, o § 2º do mesmo artigo estabelece a consonância com a Base Nacional Comum Curricular, e o art. 7º promove alterações na própria LDB. Nesse sentido, a PNED se articula a normas que já compunham o campo educacional e digital brasileiro. Já as normas que examinamos a seguir têm outro estatuto: são posteriores à política, editadas entre 2025 e 2026, e incidem sobre dimensões relacionadas à mesma escola e à educação digital, embora não tenham sido produzidas como regulamentação da PNED.

A esse quadro somou-se o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025. O dispositivo original de vigência foi vetado, e a data de entrada em vigor foi posteriormente definida pela Lei nº 15.352, de 25 de fevereiro de 2026 (BRASIL, 2026a), que estabeleceu o início da vigência do Estatuto em 17 de março de 2026. A mesma lei alterou a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, transformando-a em Agência Nacional de Proteção de Dados, autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O Estatuto estabelece diferentes exigências relacionadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Entre elas, veda o perfilamento para direcionamento de publicidade comercial a crianças e adolescentes e estabelece restrições a determinadas práticas de análise emocional e realidade virtual para essa finalidade. Também prevê mecanismos de verificação de idade em determinadas situações e estabelece parâmetros para configurações de ferramentas de supervisão parental. O regime de sanções inclui multa que pode alcançar dez por cento do faturamento do grupo econômico no Brasil, nos termos previstos na própria lei (BRASIL, 2025c, arts. 9º, 17, 22 e 35).

Surge aqui uma tensão vivida de perto pela escola: proteger e usar ao mesmo tempo. O Estatuto estabelece mecanismos restritivos de práticas digitais consideradas prejudiciais à proteção de crianças e adolescentes, ao passo que as políticas educacionais reconhecem as tecnologias digitais como parte das experiências de aprendizagem e da cultura digital. Desse modo, a escola lida simultaneamente com orientações relativas ao uso pedagógico das tecnologias e com novas exigências de proteção, privacidade e segurança no ambiente digital. As normas não indicam como conciliar as duas exigências, e a tarefa fica a cargo de cada escola.

A esse conjunto somou-se outra exigência. A Lei nº 15.231, de 6 de outubro de 2025, alterou a Lei nº 13.819/2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, e o art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O dever de notificação ao Conselho Tutelar sobre faltas já constava da LDB. O que a lei de 2025 acrescenta é a alínea b do inciso VIII, que obriga a escola a notificar também “as ocorrências e os dados relativos a casos de violência que envolvam seus alunos, especialmente automutilações, tentativas de suicídio e suicídios consumados” (BRASIL, 2025d, art. 12, VIII, b, da LDB).

Com isso, a escola integra formalmente, por dever legal, a rede de proteção da criança e do adolescente. A norma alcança instituições públicas e privadas e não se restringe ao ambiente digital. Ela nos interessa porque a educação digital ocorre em escolas cujas responsabilidades de identificação e comunicação de situações de violência se ampliaram, e essas responsabilidades recaem sobre os mesmos profissionais a quem a PNED se dirige.

A Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025, estabeleceu regras para a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos de educação básica. A lei proíbe seu uso durante a aula, o recreio e os intervalos, ressalvadas as situações previstas no próprio texto, e permite seu uso em sala de aula para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação dos profissionais da educação, e prevê exceções relacionadas à acessibilidade, inclusão, saúde e garantia de direitos (BRASIL, 2025b, arts. 2º e 3º).

A Lei nº 15.100/2025 foi regulamentada pelo Decreto nº 12.385, de 18 de fevereiro de 2025 (BRASIL, 2025e), que atribui aos sistemas de ensino e aos estabelecimentos escolares responsabilidades relacionadas à adequação das regras ao contexto local e à participação da comunidade escolar. O decreto também prevê que regimentos internos e propostas pedagógicas estabeleçam critérios que orientem o uso pedagógico dos aparelhos e estratégias de orientação e formação dos profissionais da educação. Em seguida, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, pela Resolução nº 2, de 21 de março de 2025, instituiu Diretrizes Operacionais Nacionais sobre o uso de dispositivos digitais em espaços escolares e a integração curricular da educação digital e midiática (BRASIL, 2025a). Sendo assim, o conjunto normativo produz uma articulação relevante: ao mesmo tempo em que estabelece limites para o uso pessoal dos dispositivos, reforça que a presença das tecnologias digitais no contexto educacional precisa de orientação pedagógica.

Vistas em conjunto, essas normas formam um campo heterogêneo. Algumas pedem mais tecnologia e mais uso pedagógico; outras fixam parâmetros de proteção de dados, segurança, saúde e proteção integral; outras ainda limitam o uso de aparelhos pessoais na escola. Produzidas em momentos distintos e por instâncias distintas, distribuem responsabilidades por

vários níveis do sistema educacional e chegam, todas, à mesma escola, onde se decide como conciliá-las.

Está desenhado, então, o campo em que a PNED atua: normas anteriores que a própria lei convoca, regulações posteriores que ampliam, especificam ou tensionam dimensões da educação digital e da proteção, e um novo PNE com objetivo específico para conectividade, educação digital e integração das TDICs à educação. Esse conjunto não forma uma cadeia linear nem inteiramente coordenada, e lemos o texto da PNED dentro dele.

5.5 A PNED EM FOCO: A LEI Nº 14.533/2023 E O EIXO EDUCAÇÃO DIGITAL ESCOLAR

A Política Nacional de Educação Digital, instituída pela Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, e originada do Projeto de Lei nº 4.513/2020, constitui o objeto normativo desta tese. Sua tramitação expõe disputas sobre os sentidos da educação digital, visíveis no episódio do veto examinado adiante. Além da articulação entre entes federados, o artigo inaugural define a finalidade da política, voltada a potencializar os padrões e os resultados das políticas de acesso a recursos, ferramentas e práticas digitais, com prioridade para as populações mais vulneráveis (BRASIL, 2023a, art. 1º).

Duas expressões orientam nossa leitura dos demais dispositivos. A definição da PNED como política estruturada pela articulação entre programas, projetos e ações a apresenta como instância organizadora de um conjunto já existente, sem substituí-lo. A prioridade às populações mais vulneráveis inscreve a equidade na própria definição da política e servirá de parâmetro na leitura do que ela assegura às escolas de condições mais frágeis. Tomamos essa prioridade como critério de leitura: se ela é dos mais vulneráveis, as redes com menos recursos deveriam ser as primeiras a receber os meios, e é com essa medida que leremos o restante da lei.

O art. 3º define o objetivo do eixo Educação Digital Escolar, recorte desta investigação: garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares, em todos os níveis e modalidades, “a partir do estímulo ao letramento digital e informacional e à aprendizagem de computação, de programação, de robótica e de outras competências digitais” (BRASIL, 2023a, art. 3º). Para isso, a lei distribui o eixo em cinco incisos, pensamento computacional, mundo digital, cultura digital, direitos digitais e tecnologia assistiva, cuja redação integral está no Quadro 14, ao lado das implicações de cada um para os anos iniciais.

Reunidos em um mesmo eixo, os cinco incisos articulam dimensões técnicas, pedagógicas, culturais, cidadãs e inclusivas: os incisos I e II tratam do funcionamento das tecnologias e da criação por meio delas; os incisos III e IV, da participação, da criticidade, da ética, dos direitos e da proteção de dados; o inciso V, da inclusão.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, cada uma dessas dimensões envolve conhecimentos, recursos, decisões pedagógicas e formas de organização do trabalho não detalhados pela lei. Nos anos iniciais, a questão exige leitura cuidadosa, e nos dois primeiros anos se torna mais aguda. Na sala estão crianças de seis a dez anos, e as menores acabam de chegar à escolarização obrigatória e aprendem a ler e a escrever. A lei pede que elas aprendam pensamento computacional. Decompor um problema, reconhecer padrões e seguir uma sequência de instruções são atividades possíveis com recursos digitais ou em propostas desplugadas, e a escolha entre uma e outra já é uma decisão de quem ensina. A lei pede também que elas conheçam seus direitos digitais, e conversar sobre dados pessoais, privacidade e conectividade segura com uma criança dessa idade exige escolhas didáticas não descritas em nenhum inciso. Por isso, a técnica de programar e a aquisição da escrita, tomadas isoladamente, dizem pouco sobre o desafio do eixo. O peso está na tradução desses conteúdos por professores e coordenadores para essas crianças, sem infraestrutura garantida. Onde falta equipamento ou conexão, essa tradução inclui decidir com o que trabalhar, e a decisão recai sobre quem está na sala. No Quadro 14, cada inciso aparece com o texto da lei, suas implicações para os anos iniciais e as condições de que depende sua atuação.

Nessa tradução, está em jogo um direito das crianças. Os incisos III e IV associam o eixo à participação consciente e democrática por meio das tecnologias digitais e à proteção dos dados da população mais vulnerável, em especial crianças e adolescentes, dimensão reforçada pelo Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2025c), examinado na seção 5.4. Para crianças de seis a dez anos, muitas vezes já presentes em ambientes digitais fora da escola, a sala de aula pode ser o primeiro lugar de conversa sobre o uso das tecnologias com alguém cujo trabalho é ensinar. Do modo como o eixo chegar a essa sala depende a diferença entre usar o que encontram pronto e compreender o ambiente digital e aprender a se proteger nele. Sem essa mediação, as crianças continuam circulando pelos mesmos ambientes digitais, mas sozinhas.

Quadro 14 – O eixo Educação Digital Escolar traduzido em exigências para os anos iniciais

Inciso do art. 3º	O que a lei enuncia	Implicações para a atuação nos anos iniciais	Condições relacionadas à encenação da política

I – Pensamento computacional	“capacidade de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento da capacidade de criar e adaptar algoritmos”	Traduzir decomposição de problemas, reconhecimento de padrões e elaboração de sequências para crianças de seis a dez anos, parte delas em processo de alfabetização, com atividades plugadas ou desplugadas, conforme os recursos de que a escola dispõe	Disponibilidade de recursos digitais e não digitais, tempo de planejamento e formação para o desenvolvimento dessas práticas
II – Mundo digital	“aprendizagem sobre hardware, como computadores, celulares e tablets, e sobre o ambiente digital baseado na internet, como sua arquitetura e aplicações”	Explorar conhecimentos sobre dispositivos, internet e ambientes digitais de acordo com as possibilidades e finalidades educativas da etapa	Equipamentos em funcionamento, conectividade, manutenção e condições de acesso aos recursos
III – Cultura digital	“aprendizagem destinada à participação consciente e democrática por meio das tecnologias digitais, o que pressupõe compreensão dos impactos da revolução digital e seus avanços na sociedade, a construção de atitude crítica, ética e responsável em relação à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais e os diferentes usos das tecnologias e dos conteúdos disponibilizados”	Problematicar usos, práticas e relações das crianças com as tecnologias digitais, articulando participação, criticidade e responsabilidade	Formação dos profissionais da educação e condições pedagógicas para abordar diferentes dimensões da cultura digital
IV – Direitos digitais	“conscientização a respeito dos direitos sobre o uso e o tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), a promoção da conectividade segura e a proteção dos dados da população mais vulnerável, em especial crianças e adolescentes”	Traduzir noções de dados pessoais, privacidade e segurança para crianças que começam a escolarização obrigatória e que podem já circular por ambientes digitais fora da escola, mesmo quando a própria escola não dispõe de conectividade segura	Conhecimentos sobre proteção de dados e critérios institucionais para seleção e utilização de plataformas e recursos digitais
V – Tecnologia assistiva	“produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade e a aprendizagem, com foco na inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida”	Articular recursos e estratégias assistivas às atividades da turma, considerando as necessidades educacionais dos estudantes	Articulação entre escola, profissionais especializados, atendimento educacional especializado e rede de ensino

Fonte: elaborado pela autora (2026), com a redação dos incisos do art. 3º da Lei nº 14.533/2023 (BRASIL, 2023a) e leitura analítica fundamentada na ACP e na teoria da atuação (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016).

O Quadro 14 mostra um texto legal com finalidades e dimensões definidas para a educação digital, sem indicação de como devem ser trabalhadas em cada etapa e em cada escola. Entre a norma e a sala de aula ficam a infraestrutura, a formação, a organização do trabalho, a articulação com a rede e as particularidades de cada lugar. A lei tem orientações claras e também espaços abertos, nos quais acontecerão as interpretações e decisões analisadas no contexto da prática.

A natureza disputada do texto aparece no episódio do Veto Parcial nº 3/2023. Na sanção da lei, o Presidente da República vetou cinco dispositivos, entre eles o dispositivo que tornava a educação digital componente curricular obrigatório do ensino fundamental e do ensino médio. A justificativa, apresentada na Mensagem nº 32, de 11 de janeiro de 2023, recorreu a um argumento de coerência normativa e não invocou razões pedagógicas:

A proposição legislativa estabelece que a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, seria componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Entretanto, apesar da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vai de encontro ao disposto pelo § 10 do art. 26 da mesma Lei nº 9.394 de 1996, o qual, por sua vez, determina que a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular depende de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado de Educação, gerando uma antinomia (BRASIL, 2023b).

A razão do veto revela uma disputa em torno da produção do texto. Na justificativa, o Executivo não questionou a pertinência da educação digital como parte da educação básica e contestou o caminho normativo escolhido para torná-la obrigatória, invocando a competência do Conselho Nacional de Educação. O currículo, portanto, também é terreno de disputa entre instâncias e atores da política educacional, e a justificativa do veto trata menos do conteúdo a ser aprendido pelas crianças do que do órgão responsável por definir o currículo.

O veto foi derrubado pelo Congresso Nacional na sessão conjunta de 14 de dezembro de 2023, e a parte vetada foi promulgada (BRASIL, 2023c). Desde então, a educação digital é componente curricular do ensino fundamental, o que alcança os anos iniciais. A exigência curricular tornou-se, assim, lei, enquanto a formação para cumpri-la aparece apenas como ação de promoção, como mostraremos na subseção 5.5.1.

Resta examinar o financiamento dessa exigência, ponto em que o desenho da PNED mais pesa sobre as redes pequenas, pois a sustentação depende de cada ente. Definida como instância de articulação sem substituir outras políticas (BRASIL, 2023a, art. 1º, § 3º), a PNED indica no art. 11 suas fontes de recursos: a) dotações orçamentárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; b) doações públicas ou privadas; c) o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, a partir de 1º de janeiro de 2025; e d) o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (BRASIL, 2023a, art. 11).

Nenhuma dessas fontes constitui um fundo próprio da política, e nenhuma chega ao município por obrigação. Antes do art. 11, o art. 2º já condiciona aos meios de cada ente o eixo de inclusão digital, no qual o inciso VI situa a infraestrutura de conectividade das escolas: esse eixo deve ser desenvolvido “dentro dos limites orçamentários e no âmbito de competência de

cada órgão governamental envolvido” (BRASIL, 2023a, art. 2º). O art. 11 tampouco estabelece, para os municípios, transferência obrigatória vinculada à realização do eixo Educação Digital Escolar, e o FUST, fonte com destinação nominal às escolas no passado, perdeu em 2020 a reserva mínima para a educação, como se viu na seção 5.3. Resulta daí um desequilíbrio: com a LDB alterada, o componente curricular passou a ser obrigatório, mas os recursos para sustentá-lo não. Consideramos esse o ponto mais frágil da lei.

A falta de um mecanismo federativo obrigatório de financiamento abre espaço, na norma, para o que chamamos de vazio material. Equipamento, conexão, manutenção e formação estão previstos na lei, e sua chegada à escola depende da capacidade de cada rede de mobilizar dotações próprias e fontes setoriais. Numa rede municipal de pequeno porte, a exigência curricular tem data marcada (BRASIL, 2025a, art. 36), e os meios não têm. A falta, por sua vez, não se detém na Secretaria de Educação e chega à sala de aula, onde professores e equipe gestora continuam responsáveis pelo componente curricular, com ou sem os meios. Na prática, pode caber à professora decidir se a atividade de pensamento computacional será desplugada, com papel e objetos da sala, ou realizada no próprio celular dela. Se os meios não chegam, a decisão sobre como realizar o eixo passa a quem está na escola, com recursos, conhecimento e tempo próprios e com a sobrecarga daí decorrente. Nesse ponto, o financiamento se liga diretamente à encenação da política na escola e à pergunta sobre quem paga, no cotidiano, o preço dessa ausência. A experiência alemã adverte que nem um fundo federal vinculado, como o DigitalPakt Schule, garante execução homogênea entre os entes; sem um fundo desse tipo, a escola não dispõe sequer desse ponto de partida.

Esse encadeamento, contudo, é uma proposição a verificar. O desenho da lei cria as condições para o vazio material e não oferece remédio obrigatório contra ele. Caberá às narrativas e aos registros da rede, com os critérios fixados na seção 4.3, mostrar se o vazio se confirma na escola de Pipa e se as decisões dos profissionais decorrem dele ou também da capacidade fiscal do município, das escolhas da gestão local e da descontinuidade dos programas. Para separar o desenho da lei da capacidade fiscal do município, precisaremos de um dado ainda não reunido: a receita de Tibau do Sul e o gasto municipal em educação no período [indicar dados do Siconfi/Finbra e anos]. Um município com boa arrecadação e sem os meios nas salas indica uma situação diferente da de um município sem recursos, e as duas leituras pedem respostas diferentes.

Retomamos, agora, as questões analíticas propostas por Mainardes (2006, Anexo 1) para o contexto de produção do texto, pois a leitura realizada até aqui responde a boa parte delas, fora da ordem em que aparecem. Quanto às vozes, o episódio do veto mostrou o Executivo e o

Legislativo em disputa e o Conselho Nacional de Educação chamado como referência para decidir sobre o currículo; a presença e a ausência de atores nos documentos continuam sendo uma pergunta para a leitura do processo de produção da política. A principal ambiguidade apareceu no financiamento, com objetivos amplos ao lado da falta de detalhe, na própria lei, sobre procedimentos, responsáveis e condições para realizá-los.

Nos discursos, o texto junta competências digitais, participação crítica, cidadania, proteção de dados e inclusão, sem dizer qual delas vem primeiro. Quanto ao estilo, conforme as questões da subseção 4.2.2, a lei fixa finalidades, princípios e dimensões da educação digital e, em vários casos, silencia sobre o modo de levá-las às escolas. Esse silêncio nos interessa: a partir dele, examinaremos como os profissionais da educação atribuem sentidos à política e a encaixam nas condições em que trabalham.

A PNED reúne, portanto, várias frentes da educação digital e se liga a um campo normativo mais amplo. Tem finalidades e orientações bem enunciadas e, ao lado delas, espaços abertos à interpretação nas redes e nas escolas, e as estratégias do eixo mostram essa combinação em detalhe. É preciso reconhecer seus méritos: a lei reuniu num único texto iniciativas antes dispersas e deu à educação digital o estatuto de política nacional. A fragilidade está naquilo que ela deixou para regulamentações e decisões posteriores.

5.5.1 Da intenção à diretriz: princípios, estrutura e proposições do eixo Educação Digital Escolar para a Educação Básica

Definido o eixo, a lei detalha um conjunto de estratégias prioritárias que orientam sua inserção na Educação Básica e estabelecem diferentes dimensões para a educação digital. O § 1º do art. 3º reúne dez estratégias, entre elas: a) o desenvolvimento de competências dos estudantes da educação básica para atuação responsável na sociedade conectada e nos ambientes digitais, em consonância com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular; b) a promoção de projetos e práticas pedagógicas no domínio da lógica, dos algoritmos, da programação, da ética aplicada ao ambiente digital, do letramento midiático e da cidadania na era digital; c) a promoção de ferramentas de autodiagnóstico de competências digitais para os profissionais da educação e para os estudantes; d) o estímulo ao interesse no desenvolvimento de competências digitais e na prossecução de carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática; e) a adoção de critérios de acessibilidade, com atenção especial à inclusão dos estudantes com deficiência; e f) o diagnóstico e monitoramento das condições de acesso à internet nas redes de ensino.

O § 2º determina que o eixo esteja em consonância com a Base Nacional Comum Curricular e com outras diretrizes curriculares específicas.

A composição dessas estratégias evidencia a amplitude do eixo Educação Digital Escolar. Ao lado da participação responsável, da ética, do letramento midiático e da cidadania na era digital, o mesmo dispositivo contempla o desenvolvimento de competências digitais, práticas pedagógicas ligadas à lógica, aos algoritmos e à programação, a aproximação com as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a formação, a acessibilidade e as condições de conectividade. A educação digital aparece como campo que ultrapassa o ensino de ferramentas ou conteúdos técnicos e envolve a formação dos estudantes e as condições institucionais necessárias à encenação da política.

Duas dessas estratégias interessam, em particular, à leitura da performatividade. O autodiagnóstico de competências digitais dos profissionais e dos estudantes e o diagnóstico e monitoramento das condições de acesso à internet são instrumentos de medida. O texto não detalha como serão usados, mas, conforme a apropriação feita pelas redes, podem converter a educação digital em indicadores a alcançar e em registros a apresentar, no sentido da performatividade descrita por Ball (2008) e já mencionada, na seção 5.2.1, a propósito da certificação de competências na Espanha. O mesmo instrumento que ajuda a conhecer as condições das escolas pode, assim, passar a cobrar delas resultados que dependem de meios que a lei não garante. Se isso acontece na rede investigada, e como os profissionais respondem, é questão para o contexto da prática.

A PNED não inaugura a prescrição do pensamento computacional para a Educação Básica. A Resolução CNE/CEB nº 1, de 4 de outubro de 2022, instituiu as Normas sobre Computação na Educação Básica, complemento à BNCC, e estabeleceu referências para a aprendizagem de Computação em todas as etapas da Educação Básica, incluindo os anos iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2022). O documento organiza a Computação em três eixos, pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, e apresenta competências e habilidades relacionadas a cada um deles. A lei de 2023 atua, portanto, em um campo curricular no qual já havia uma referência normativa específica para a Computação. A relação entre os dois documentos pesa na análise, até porque a PNED acrescenta dimensões que não estão entre os três eixos da Resolução, como direitos digitais e tecnologia assistiva.

Há, no arcabouço alterado pela PNED, um dispositivo de especial interesse para esta tese. A norma modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e inseriu no art. 4º o inciso XII, que inclui entre os deveres do Estado a educação digital, “com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico” (BRASIL, 2023a, art. 7º, que insere o inciso XII no art. 4º da LDB). O parágrafo único do mesmo artigo estabelece:

Para efeitos do disposto no inciso XII do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento (BRASIL, 2023a, art. 7º, que altera o art. 4º da LDB).

Consideramos essa uma das passagens mais significativas da lei. O parágrafo pede que a tecnologia fortaleça o papel de quem ensina e de quem aprende e, com isso, aproxima-se da posição vista na seção 5.1, segundo a qual as tecnologias digitais não devem substituir a interação pedagógica. Ao exigir que técnicas, ferramentas e recursos digitais fortaleçam esses papéis, a alteração feita pela PNED vincula o uso das tecnologias ao ensino, para além da simples existência dos recursos.

O mesmo dispositivo dialoga com a discussão da seção anterior sobre a tendência de oferecer soluções tecnológicas a problemas também sociais e políticos. Na educação digital, isso significa distinguir a posse do recurso de sua integração ao ensino. O parágrafo único faz essa distinção, e a tecnologia fica a serviço da ação educativa, sem se converter em finalidade em si.

Resta observar o previsto pela lei para sustentar suas determinações. Os incisos IX e X do § 1º do art. 3º incluem, entre as estratégias prioritárias do eixo, a promoção da formação inicial de professores da educação básica e da educação superior em competências digitais ligadas à cidadania digital e à capacidade de uso de tecnologia, independentemente de sua área de formação, e a promoção das tecnologias digitais como ferramenta e conteúdo programático dos cursos de formação continuada de gestores e profissionais da educação. A formação está, portanto, escrita na lei, mas escrita como promoção, sem indicação de quem forma, quando, com que carga horária e com que recursos.

Com a leitura desses dispositivos, retomamos uma das questões formuladas na subseção 4.2.2: que responsabilidades o texto atribui, a quem as atribui e que condições estabelece para sua realização. As estratégias de formação apresentam objetivos definidos, mas são formuladas como ações de promoção, sem que o próprio dispositivo estabeleça, para cada uma delas, responsáveis específicos, prazos, carga horária ou fontes de custeio. A distinção entre previsão normativa e detalhamento das condições de realização é relevante porque evidencia os espaços que permanecem abertos na formulação da política.

O calendário normativo torna essa distância visível. A obrigação curricular foi promulgada em dezembro de 2023. Em março de 2025, a Resolução CNE/CEB nº 2/2025 determinou a elaboração dos novos currículos, acompanhados de plano de formação docente, ao longo daquele ano, com implementação obrigatória a partir de 2026 (BRASIL, 2025a, art. 36), e

atribuiu aos sistemas de ensino e às instituições a definição e a implementação de estratégias de formação continuada dos profissionais para a educação digital e midiática (BRASIL, 2025a, art. 37). Para uma rede pequena, isso significa escrever currículo e plano de formação em um ano. A formação chega à rede municipal como atribuição, sem definição dos meios para cumpri-la nesses dispositivos. Quando ela não chega a tempo e a exigência permanece, o conhecimento passa a ser mais uma condição ausente, ao lado do equipamento e da conexão, e pede-se aos profissionais dos anos iniciais o ensino de pensamento computacional e de direitos digitais a crianças de seis a dez anos sem garantia de formação prévia nesses conteúdos. Não avaliamos o saber dos profissionais; a leitura do texto permite afirmar algo sobre as condições oferecidas pela política para esse saber. A chegada das ações formativas à rede investigada, e sua data, é uma questão empírica, a ser examinada no Capítulo 7 pelos registros da Secretaria Municipal de Educação, pelo questionário e pelas entrevistas, conforme a seção 4.3.

A lei também trata de modo desigual as partes do eixo quando remete a outras normas. Remete à BNCC, à legislação de proteção de dados e à LDB, e liga infraestrutura e conectividade a outras políticas. O inciso VI do art. 2º, por exemplo, prevê a implantação e integração de infraestrutura de conectividade para fins educacionais, tema que o Decreto nº 11.713/2023, posterior à lei, organizou na ENEC; a versão compilada da lei no portal da Presidência da República remete a esse decreto em nota. Já as estratégias de formação previstas no art. 3º não apresentam, no próprio dispositivo, remissão equivalente a um instrumento regulamentador específico.

5.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO: O QUE A LEITURA DO TEXTO OFERECE À TESE

Com essa leitura, retomamos uma questão formulada na análise dos contextos de influência e de produção do texto: como diferentes sentidos da educação digital são articulados na PNED e de que modo essa articulação se expressa em suas proposições? O texto reúne competências digitais, pensamento computacional, cidadania, ética, proteção de dados, acessibilidade, conectividade e formação dos profissionais da educação num único eixo, sem hierarquia entre essas finalidades.

A leitura documental alcança o texto da política e as condições que ele cria, e o que acontece na escola de Pipa fica para o campo. Dentro desse limite, ela entrega à tese uma das pontas da relação investigada. Se a forma assumida pela política no cotidiano escolar resulta do encontro entre o que ela prescreve e as condições sob as quais os profissionais atuam, este capítulo reconstituiu o primeiro termo desse encontro e mostrou onde, no próprio texto, as condições do segundo ficaram em aberto. Cada objetivo específico recebe daí uma contribuição própria.

Para o objetivo (a), o capítulo mostra que o eixo Educação Digital Escolar reúne num mesmo artigo finalidades de inclinação técnica, como o pensamento computacional e a programação, e de inclinação formativa e cidadã, como a cultura digital e os direitos digitais, sem hierarquia entre elas. Essa abertura é o espaço em que os profissionais vão interpretar a política. É nele que as culturas profissionais discutidas no Capítulo 4, isto é, o que uma equipe considera um bom trabalho, o que costuma acolher e os modos de relação entre seus membros, podem pesar sobre o que será priorizado e o que ficará de lado na escola.

Para o objetivo (b), a contribuição está no desenho dos meios. A lei condiciona a inclusão digital aos limites orçamentários de cada ente, não cria fundo próprio nem transferência obrigatória aos municípios e trata a formação como ação de promoção, enquanto o componente curricular se tornou obrigatório e ganhou data para entrar nos currículos. Numa rede de pequeno porte, esse desenho torna possível o que chamamos de vazio material. A prioridade às populações mais vulneráveis, inscrita no art. 1º, oferece o critério para ler o caso: se a política é delas, as redes e as escolas com menos recursos deveriam ser as primeiras a receber os meios, e o Capítulo 6 documenta em que condições a escola de Pipa os espera. A perspectiva comparada reforça essa leitura, pois nos casos americanos pesam justamente as desigualdades territoriais, a escala dos programas e a instabilidade institucional.

Para o objetivo (c), o capítulo identifica no texto e na história das políticas as situações em que diferentes formas de atuação podem surgir, sem antecipar qual delas se verá na escola. Os espaços que a lei deixa abertos pedem tradução. A trajetória brasileira registra lacunas cobertas dentro das próprias escolas, como a manutenção dos laboratórios entregue aos professores que mais entendiam de informática. Os instrumentos de autodiagnóstico e de monitoramento previstos entre as estratégias do eixo podem trazer exigências de registro e de evidência, no sentido da performatividade descrita por Ball (2008). As normas editadas entre 2025 e 2026, por fim, acrescentam aos mesmos profissionais demandas de proteção, de controle dos aparelhos pessoais e de notificação, que precisam ser conciliadas com o uso pedagógico das tecnologias. Adesão, acomodação, adaptação, omissão seletiva, negociação, ressignificação e resistência encontram, nesse quadro, condições para aparecer, e somente as narrativas dirão quais aparecem de fato, em que condições e por quê.

Para o objetivo (d), o capítulo reúne as promessas feitas às crianças e permite organizá-las nas três dimensões adotadas pela tese, em diálogo com o Comentário Geral nº 25 (ONU, 2021). A provisão depende dos meios que o desenho da lei deixa a cargo de cada ente. A proteção ganhou densidade com a LGPD e com o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, e a escolha das plataformas, quando a rede não a define, pode recair sobre a professora, junto

com a responsabilidade pelos dados das crianças. A participação aparece no inciso III do art. 3º, associada ao uso consciente e democrático das tecnologias. Proteger e usar ao mesmo tempo é uma tarefa que o conjunto das normas entrega à escola sem dizer como conciliar uma coisa e outra.

Duas contribuições atravessam os objetivos. A primeira diz respeito ao habitar o digital. As agendas internacionais examinadas na seção 5.1, com todas as suas diferenças, deslocam o foco da presença dos recursos para as condições, os usos e as finalidades, e a distinção norte-americana entre fossos de acesso, de desenho e de uso aponta na mesma direção. Esse deslocamento sustenta a decisão da tese de ler a educação digital para além do acesso a equipamentos e à conectividade, considerando as experiências e as formas de participação possíveis num território desigual. A segunda diz respeito à dimensão empírico-temporal do ineditismo. O calendário reconstituído no capítulo, da lei de 2023 à derrubada do veto em dezembro daquele ano, à Resolução CNE/CEB nº 2/2025, ao Estatuto Digital em vigor desde março de 2026 e ao novo Plano Nacional de Educação, aprovado em abril de 2026, mostra que a pesquisa acontece no momento em que essas normas começam a chegar juntas às escolas.

Essas contribuições têm o estatuto de condições inscritas no texto e de proposições a verificar no campo. A leitura confirma, também, o limite dos referenciais discutido na Introdução e no Capítulo 4. A ACP permite ler o que a política promete e com que meios, e a teoria da atuação, o modo como as escolas interpretam e traduzem o que recebem, e nenhuma das duas trata com detalhe da situação tornada possível pelo desenho da PNED, na qual a condição anunciada não chega à escola e, ainda assim, a escola precisa mostrar que a política acontece. Os riscos apresentados na seção 1.5 ganham aqui seu fundamento normativo: a realização do eixo pode variar de uma turma para outra, o custo pode recair sobre o tempo de quem está na ponta e a falta dos meios pode desaparecer de vista por ser coberta pelos profissionais ou por registros que mostram o eixo em andamento. O Quadro 15 reúne o que cada achado do capítulo leva para a tese e o modo como o campo o examinará.

Quadro 15 – Contribuições da leitura documental para os objetivos da tese

Achado da leitura documental	Fundamento no texto	Contribuição para a tese	Como o campo o examinará
Eixo amplo, que reúne finalidades técnicas e formativas sem hierarquia entre elas	Lei nº 14.533/2023, art. 3º, I a V, e § 1º	Objetivo (a): delimita o espaço de interpretação em que pesam as culturas profissionais	Questionário (Bloco 5); entrevista (Eixos 1 e 2)
Financiamento sem fundo próprio nem	Lei nº 14.533/2023, arts. 1º, 2º e 11	Objetivo (b): possibilidade de vazio material numa rede	Documentos de aquisição, conectividade e PIEC; dados

transferência obrigatória; inclusão digital condicionada aos limites orçamentários de cada ente		pequena; prioridade aos vulneráveis como critério de leitura	fiscais do município; questionário (Bloco 3); entrevista (Eixo 3)
Componente curricular obrigatório e formação prevista apenas como promoção, com calendário entre 2023 e 2026	LDB, art. 26, § 11; Lei nº 14.533/2023, art. 3º, § 1º, IX e X; Resolução CNE/CEB nº 2/2025, arts. 36 e 37	Objetivos (b) e (c): o conhecimento como possível condição ausente; dimensão empírico-temporal do ineditismo	Registros de formação da Secretaria; questionário (Bloco 2); entrevista (Eixo 1)
Instrumentos de autodiagnóstico e de monitoramento entre as estratégias do eixo	Lei nº 14.533/2023, art. 3º, § 1º	Objetivo (c): possíveis exigências de registro, evidência e fabricação	Atas, planos e registros institucionais; questionário (Bloco 4); entrevista (Eixo 4)
Normas posteriores que pedem, ao mesmo tempo, uso pedagógico e proteção	Leis nº 13.709/2018, 15.100/2025, 15.211/2025 e 15.231/2025; Decreto nº 12.385/2025	Objetivos (c) e (d): demandas concorrentes sobre os mesmos profissionais; escolha de plataformas e dados das crianças	Entrevista (Eixos 5 e 6): aplicativos, aparelhos usados e tratamento dos dados das crianças
Programas descontinuados e lacunas cobertas dentro das escolas	Quadro 13; Gomes, Medeiros e Santos (2024)	Rugosidade tecnológica; precedentes de cobertura das condições pelos profissionais; categorias sensibilizadoras	Registro iconográfico (Capítulo 6); entrevista (Eixos 3 e 5)
Agendas internacionais deslocam o foco da presença dos recursos para condições, usos e finalidades	UNESCO (2023); OCDE (2015); Banco Mundial (2020); perspectiva comparada	Fundamenta o habitar o digital para além do acesso; promessas às crianças lidas como provisão, proteção e participação	Capítulo 6; entrevista (Eixo 6)

Fonte: elaborado pela autora (2026), com base na análise documental deste capítulo e nos instrumentos descritos no Capítulo 4.

É sobre esse texto que os profissionais da escola produzirão sentidos, e é com ele que as formas de atuação produzidas na escola serão comparadas no Capítulo 7. Antes disso, o Capítulo 6 caracteriza o território de Pipa e a escola onde essa promessa encontra crianças e profissionais concretos.

REFERÊNCIAS

- AI HLEG (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence). **Ethics Guidelines for Trustworthy AI**. Bruxelas: Comissão Europeia, 2019.
- ALDERETE, María Verónica; FORMICHELLA, María Marta. Efecto del Programa Conectar Igualdad sobre el rendimiento educativo: un análisis a partir de los datos de PISA 2012. **Revista CEPAL**, Santiago, n. 119, p. 89-107, 2016.
- ALEMANHA. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). **DigitalPakt Schule**. Berlim: BMBF, 2019. Disponível em: <https://www.digitalpaktschule.de>. Acesso em: 7 jun. 2026.
- ALEMANHA. Kultusministerkonferenz (KMK). **Bildung in der digitalen Welt**: Strategie der Kultusministerkonferenz. Berlim: KMK, 2016. Disponível em: <https://www.kmk.org>. Acesso em: 7 jun. 2026.
- ALVAREZ, Analía de Lourdes; MOLL, Jaqueline; SOUZA, Carlos Alberto de. O Programa Um Computador por Aluno: apropriações e desafios nas escolas. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 31, p. 41-65, 2015.
- ANDRIOLA, Wagner Bandeira; GOMES, Cleidiane de Oliveira. Programa Um Computador por Aluno (PROUCA): síntese de avaliações de suas implementações. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 12, n. 1, p. 282-300, 2017.
- ANSES. **Programa Conectar Igualdad**. Buenos Aires: Administración Nacional de la Seguridad Social, 2022. Disponível em: <https://www.anses.gob.ar>. Acesso em: 10 jun. 2026.
- BALL, Stephen J. **Education reform**: a critical and post-structural approach. Buckingham: Open University Press, 1994.
- BALL, Stephen J. The education debate. Bristol: The Policy Press, 2008.
- BALL, Stephen J.; MAGUIRE, Meg; BRAUN, Annette. Como as escolas fazem as políticas: atuação em escolas secundárias. Tradução de Janete Bridon. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2016.
- BANCO MUNDIAL. **Reimagining Human Connections**: Technology and Innovation in Education at the World Bank. Washington, DC: World Bank, 2020.
- BANCO MUNDIAL; UNESCO; UNICEF. **The state of global learning poverty**: 2022 update. Washington, DC: World Bank, 2022.
- BASNIAK, Maria Ivete; SOARES, Maria Tereza Carneiro. O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo): a realidade das salas trancadas. **Anais do Congresso Nacional de Educação**, Natal, 2016.
- BOWE, Richard; BALL, Stephen J.; GOLD, Anne. **Reforming education and changing schools**: case studies in policy sociology. Londres: Routledge, 1992.

BRASIL. **Portaria Ministerial nº 549/GM, de 13 de outubro de 1989.** Institui o Programa Nacional de Informática Educativa (PRONINFE). Brasília, DF: Ministério da Educação, 1989.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.** Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1990.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1996.

BRASIL. **Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997.** Cria o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo). Brasília, DF: Ministério da Educação, 1997.

BRASIL. **Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007.** Dispõe sobre o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). Brasília, DF: Presidência da República, 2007.

BRASIL. **Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.** Cria o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2010.

BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014.** Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil (Marco Civil da Internet). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2014a.

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.** Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2014b.

BRASIL. **Decreto nº 9.204, de 23 de novembro de 2017.** Institui o Programa de Inovação Educação Conectada. Brasília, DF: Presidência da República, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC).** Brasília, DF: MEC, 2018a.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2018b.

BRASIL. **Lei nº 14.180, de 1º de julho de 2021.** Institui a Política de Inovação Educação Conectada. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. **Complementação à Base Nacional Comum Curricular para Computação na Educação Básica.** Brasília, DF: MEC, 2022.

BRASIL. **Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023.** Institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2023a.

BRASIL. **Mensagem nº 32, de 11 de janeiro de 2023.** Razões do veto parcial ao Projeto de Lei nº 4.513, de 2020. Brasília, DF: Presidência da República, 2023b.

BRASIL. Congresso Nacional. **Veto Parcial nº 3, de 2023.** Sessão conjunta de 14 de dezembro de 2023. Promulgação das partes vetadas. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 22 dez. 2023c.

BRASIL. **Decreto nº 11.713, de 26 de setembro de 2023.** Institui a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2023d.

BRASIL. **Lei nº 14.934, de 11 de julho de 2024.** Prorroga a vigência do Plano Nacional de Educação (PNE). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação (CNE). Câmara de Educação Básica (CEB). **Resolução CNE/CEB nº 2, de 21 de março de 2025.** Institui as Diretrizes Operacionais Nacionais sobre o uso de dispositivos digitais em espaços escolares. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2025a.

BRASIL. **Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025.** Dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2025b.

BRASIL. **Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025.** Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2025c.

BRASIL. **Lei nº 15.231, de 6 de outubro de 2025.** Altera as Leis nºs 13.819/2019 e 9.394/1996 (LDB) para dispor sobre a notificação ao Conselho Tutelar de ocorrências e dados relativos a casos de violência. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2025d.

BRASIL. Decreto nº 12.385, de 18 de fevereiro de 2025. Regulamenta a Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025. Brasília, DF: Presidência da República, 2025e.

BRASIL. **Lei nº 15.352, de 25 de fevereiro de 2026.** Transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em Agência Nacional de Proteção de Dados. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2026a.

BRASIL. Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026. Aprova o Plano Nacional de Educação. Brasília, DF: Presidência da República, 2026b.

BRITISH COLUMBIA. Ministry of Education. **Digital Literacy Framework.** Victoria: Ministry of Education, 2015. Disponível em: <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/teach/resources-for-teachers/digital-literacy>. Acesso em: 7 jun. 2026.

CABALLERO DE LUIS, Susana. **Plan Ceibal: una revisión sistemática tras diez años.** Montevideo: Didáskomai, 2018.

CANCINO CANCINO, Ronaldo; DONOSO DÍAZ, Sebastián. El programa de informática educativa de la reforma educativa chilena: análisis crítico. **Revista Iberoamericana de Educación**, n. 36, p. 129-154, 2004. DOI: 10.35362/rie360868.

CASTRO FILHO, José Aires; RAABE, André L. A.; HEINSFELD, Bruna D. Políticas de Informática na Educação no Brasil: do ProInfo à Educação Conectada. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, Porto Alegre, v. 28, p. 1-25, 2020.

CEPAL. **Agenda Digital para a América Latina e o Caribe (eLAC2026)**. Santiago: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, 2024.

CGI.BR. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2020**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2021.

CHAVES SALAS, Ana Lupita; CÁRDENAS LEITÓN, Hernán; CASTRO BONILLA, Magaly. **Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD): 35 años de historia**. San José: Fundación Omar Dengo, 2025.

COLÔMBIA. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. **Computadores para Educar**. Bogotá: MinTIC, 2016. Disponível em: <https://www.computadoresparaeducar.gov.co/>. Acesso em: 7 jun. 2026.

COMISSÃO EUROPEIA. **Digital Education Action Plan (2021-2027)**: resetting education and training for the digital age. Bruxelas: Comissão Europeia, 2020. Disponível em: <https://education.ec.europa.eu/pt-pt/focus-topics/digital-education/actions>. Acesso em: 7 jun. 2026.

COMISSÃO EUROPEIA. **Uma Década Digital para as crianças e os jovens, a nova estratégia europeia para uma Internet melhor para as crianças (BIK+)**. Comunicação da Comissão. Bruxelas: Comissão Europeia, 11 maio 2022. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52022DC0212>. Acesso em: 10 jul. 2026.

CONARE. **Pronunciamiento sobre la finalización del convenio MEP-FOD**. San José: Consejo Nacional de Rectores, 2025.

CRISTIA, Julián; IBARRARÁN, Pablo; CUETO, Santiago; SANTIAGO, Ana; SEVERÍN, Eugenio. **Technology and Child Development: Evidence from the One Laptop per Child Program**. Documento de Trabalho. Washington, DC: Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2012.

CYRANEK, Günther. **Plan Ceibal: el modelo uruguayo 1 a 1**. Montevideu: UNESCO, 2011.

DILKES, Jane; CUNNINGHAM, Christopher; GRAY, Jan. The new epidemic: Educational change fatigue. **Australian Journal of Education**, v. 58, n. 1, p. 45-57, 2014.

ESPAÑA. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). **Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente**. Madrid: Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2022. Disponível em: https://intef.es/wp-content/uploads/2022/03/MRCDD_V06B_GTTA.pdf. Acesso em: 7 jun. 2026.

ESTADOS UNIDOS. Department of Education. Office of Educational Technology. **A Call to Action for Closing the Digital Access, Design, and Use Divides**: 2024 National Educational Technology Plan. Washington, DC: U.S. Department of Education, 2024. Disponível em: <https://tech.ed.gov/netp/>. Acesso em: 7 jun. 2026.

FINLÂNDIA. Finnish National Agency for Education. **National Core Curriculum for Basic Education 2014**. Helsinki: Finnish National Agency for Education, 2014. Disponível em: <https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/national-core-curriculum-primary-and-lower-secondary-basic-education>. Acesso em: 7 jun. 2026.

FRANÇA. Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. **Stratégie du numérique pour l'éducation 2023-2027**. Paris: MENJ, 2023. Disponível em: <https://strategie-numerique.incubateur.education.gouv.fr/en/>. Acesso em: 7 jun. 2026.

GIUSTI, Simone; GUI, Marco; MICHELI, Marina; PARMA, Andrea. **Gli effetti degli investimenti in tecnologie digitali nelle scuole del Mezzogiorno**. Roma: Materiali UVAL – Analisi e Studi, n. 33, 2015. Disponível em: https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/92732/136211/MUVAL33_Digitale_scuola.pdf. Acesso em: 18 jul. 2026.

GOMES, Irapuan; MEDEIROS, Juliana; SANTOS, Leonardo. O laboratório de informática nas escolas estaduais do Rio Grande do Norte. **Revista Brasileira de Educação**, v. 29, p. 178-186, 2024.

GREMIGNI, Elena. Competenze digitali e Media Education: potenzialità e limiti del Piano Nazionale Scuola Digitale. **Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione**, n. 1, 2019. DOI: 10.32049/RTSA.2019.1.04.

IISUE. **Evaluación del programa Habilidades Digitales para Todos**. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.

IRLANDA. Department of Education. **Digital Strategy for Schools to 2027**. Dublin: Department of Education, 2022. Disponível em: <https://www.gov.ie/en/department-of-education/publications/digital-strategy-for-schools-to-2027/>. Acesso em: 7 jun. 2026.

ITÁLIA. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. **Piano Nazionale Scuola Digitale**. Roma: MIUR, 2015. Disponível em: <https://www.mim.gov.it/scuola-digitale>. Acesso em: 7 jun. 2026.

LABORATORIO DE ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN (LEE). **Informe n. 113: Tecnologías de la información en las aulas colombianas, usos y oportunidades**. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2025. Disponível em: <https://lee.javeriana.edu.co/publicaciones-y-documentos>. Acesso em: 7 jun. 2026.

MAINARDES, Jefferson. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de políticas educacionais. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 27, n. 94, p. 47-69, 2006.

MÉXICO. Secretaría de Educación Pública. Coordinación General @prende.mx. **Programa @prende 2.0: Programa de Inclusión Digital 2016-2017**. Ciudad de México: SEP, 2016. Disponível em: <https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201708/201708-RSC-OSGQ4T6HYL-ReglasdeOperacinInclusionDigital2017.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2026.

MORAES, Maria Cândida. Informática educativa no Brasil: uma história vivida, algumas lições aprendidas. **Em Aberto**, Brasília, v. 17, n. 71, 1997.

NAVARRO ARREDONDO, Alejandro. Formación de agenda en la transición del programa Enciclomedia: hacia Habilidades Digitales para Todos. **Revista Mexicana de Investigación Educativa**, v. 16, n. 50, p. 699-723, jul./set. 2011.

NIED. **Histórico do Projeto EDUCOM**. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2024.

OCDE. **Students, computers and learning: making the connection**. Paris: OECD Publishing, 2015.

OCDE. **OECD Review of Digital Education Policy in the Netherlands**. Paris: OECD Publishing, 2025. DOI: 10.1787/91118813-en.

ONU. Comitê dos Direitos da Criança. Comentário Geral nº 25 (2021) sobre os direitos das crianças em relação ao ambiente digital. CRC/C/GC/25. Genebra: ONU, 2021.

PERU. Ministerio de Educación. **Resolución Ministerial nº 0339-2009-ED**. Autoriza a ejecución del Programa Una Laptop por Niño OLPC. Lima: Ministerio de Educación, 2009.

PITTALUGA, Lucía; RIVOIR, Ana Laura. El Plan Ceibal en Uruguay: una innovación tecnológica y social. **Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad**, Buenos Aires, v. 7, n. 21, p. 147-160, 2012.

PORTUGAL. Ministério da Educação. **Plano Tecnológico da Educação**. Lisboa: Ministério da Educação, 2007. Disponível em:

<https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc17/comunicados-cm/cm-2007/20070816.aspx>. Acesso em: 7 jun. 2026.

PORTUGAL. **INCoDe.2030**: Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030. Lisboa: INCoDe.2030, 2017. Disponível em: <https://www.incode2030.gov.pt/>. Acesso em: 7 jun. 2026.

REDECKER, Christine. **European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu**. Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2017. DOI: 10.2760/159770.

REINO UNIDO. Department for Education. **Realising the potential of technology in education: A strategy for education providers and the technology industry**. Londres: Department for Education, 2019.

RIVOIR, Ana Laura; LAMSCHEIN, Susana. **Plan Ceibal**: una revisión sistemática tras diez años de OLPC en Uruguay. Didáskomai, Montevideo, n. 8, p. 85-102, 2012.

UNESCO. **Relatório de monitoramento global da educação 2023: Tecnologia na educação: uma ferramenta nos termos de quem?** Paris: UNESCO, 2023.

UNICEF; CENPEC. **Cenário da exclusão escolar no Brasil: um alerta sobre os impactos da pandemia da COVID-19 na Educação.** São Paulo: UNICEF; CENPEC, 2021.

URUGUAI. Presidencia de la República. **Decreto n° 144/007, de 18 de abril de 2007.** Crea el Proyecto Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (Plan Ceibal). Montevideo: Presidencia de la República, 2007.

VUORIKARI, Riina; KLUZER, Stefano; PUNIE, Yves. **DigComp 2.2: the Digital Competence Framework for Citizens, with new examples of knowledge, skills and attitudes.** Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2022. DOI: 10.2760/115376.

WILLIAMSON, Ben; HOGAN, Anna. **Commercialisation and privatisation in/of education in the context of Covid-19.** Bruxelas: Education International, 2020. Disponível em: <https://www.ei-ie.org/en/item/25251:commercialisation-and-privatisation-inof-education-in-the-context-of-covid-19>. Acesso em: 7 jun. 2026.